

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**SỬ DỤNG MÔ HÌNH TRANSFORMER CHO BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG
KÊNH TRONG HỆ THỐNG MASSIVE MIMO**

GVHD: ThS. TRƯƠNG NGỌC HÀ

SVTH: NGUYỄN PHÚC KHANH 22119189

VÕ PHÚ KỲ 22119193

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**SỬ DỤNG MÔ HÌNH TRANSFORMER CHO BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG
KÊNH TRONG HỆ THỐNG MASSIVE MIMO**

GVHD: ThS. TRƯƠNG NGỌC HÀ

SVTH: NGUYỄN PHÚC KHANH 22119189

VÕ PHÚ KỲ 22119193

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Sử dụng mô hình Transformer cho bài toán ước lượng kênh trong hệ thống Massive MIMO

Sinh viên: +Nguyễn Phúc Khanh.....

MSSV: ...22119189...

+Võ Phú Kỳ.....

MSSV: ...22119193...

Hướng dẫn:Ths. Trương Ngọc Hà.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Phù hợp

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phù hợp

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Phù hợp

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Phù hợp

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong mạch lạc, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Phù hợp

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Cơ thích dẫn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Chưa phát hiện

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu, được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày ... tháng năm 20...

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Ngọc Hà

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering hcmute.edu.vn	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u> TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 06 năm 2026
--	---

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phúc Khanh – Võ Phú Kỳ

MSSV: 22119189 – 22119193

Lớp: 221191B – 221191A

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trương Ngọc Hà

Ngày nhận đề tài:

Ngày nộp đề tài:

1/ Tên đề tài: Sử dụng mô hình Transformer cho bài toán ước lượng kênh trong hệ thống Massive MIMO.

2/ Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Kiến thức cơ bản về các môn Xử lý tín hiệu số, Hệ thống thông tin di động và Học máy và trí tuệ nhân tạo.
- Kiến thức về hệ thống Massive MIMO-OFDM và tiêu chuẩn 5G NR (3GPP TR 38.901).
- Kiến thức về các phương pháp ước lượng kênh truyền thống: LS (Least Squares) và MMSE (Minimum Mean Square Error).
- Kiến thức về kiến trúc mạng nơ-ron sâu: mạng tích chập (CNN), cơ chế Self-Attention và mô hình Transformer.
- Tài liệu mô hình kênh truyền TDL-C theo chuẩn 3GPP TR 38.901.
- Lập trình và mô phỏng trên MATLAB Deep Learning Toolbox.

3/ Nội dung thực hiện đề tài

- Tìm hiểu nguyên lý hệ thống Massive MIMO-OFDM, kỹ thuật đa anten và cơ chế truyền tín hiệu theo chuẩn 5G NR.
- Tìm hiểu và phân tích các phương pháp ước lượng kênh truyền thống (LS, MMSE) và các phương pháp dựa trên học sâu.
- Tìm hiểu kiến trúc Transformer, cơ chế Multi-Head Self-Attention và ứng dụng trong xử lý tín hiệu.
- Thiết kế kiến trúc mạng ChanFormer lai giữa CNN và Transformer, tích hợp các kỹ thuật kết nối dư và cơ chế tinh chỉnh kênh dựa trên ước lượng LS.
- Xây dựng hệ thống mô phỏng Massive MIMO-OFDM trên MATLAB, bao gồm tạo dữ liệu kênh TDL-C, chuỗi pilot Zadoff-Chu và khối xử lý LS.
- Huấn luyện và đánh giá các mô hình học sâu ChanFormer, U-Net và DeepLabV3+ trên tập dữ liệu kênh tổng hợp.
- So sánh hiệu năng các mô hình theo các chỉ số NMSE, MSE và BER trên dải SNR từ -10 dB đến $+20$ dB.
- Phân tích ưu nhược điểm của từng kiến trúc và đề xuất hướng cải tiến.
- Viết báo cáo đề tài.

4/ Sản phẩm

- Bộ mã nguồn MATLAB mô phỏng hệ thống Massive MIMO-OFDM tích hợp các mô hình học sâu ChanFormer, U-Net và DeepLabV3+ cho bài toán ước lượng kênh.
- Kết quả so sánh hiệu năng (NMSE, MSE, BER) của ba kiến trúc mạng và phương pháp LS trên mô hình kênh TDL-C.
- Quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp.

LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một hành trình dài không chỉ đòi hỏi nỗ lực cá nhân mà còn cần sự đồng hành, hỗ trợ từ nhiều phía. Nhân đây, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Trước tiên, chúng em xin trân trọng cảm ơn ThS. Trương Ngọc Hà, giảng viên hướng dẫn trực tiếp của nhóm. Sự định hướng tận tâm và những góp ý chuyên sâu của Thầy trong từng buổi trao đổi đã giúp chúng em không chỉ tháo gỡ những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình, mà còn hiểu rõ hơn cách tiếp cận một vấn đề nghiên cứu một cách bài bản và khoa học.

Chúng em cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể Quý Thầy, Cô khoa Điện – Điện tử, Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật TP. HCM. Những kiến thức được giảng dạy trong suốt bốn năm học, từ xử lý tín hiệu, thông tin vô tuyến cho đến học sâu và hệ thống nhúng, đã trở thành nền tảng trực tiếp giúp chúng em triển khai đề tài về ước lượng kênh Massive MIMO bằng mô hình Transformer.

Dù đã cố gắng hết sức, chúng em hiểu rằng đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo thêm từ Quý Thầy, Cô để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trong tương lai.

Chúng em xin kính chúc Quý Thầy, Cô sức khỏe và thành công.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Phúc Khanh – Võ Phú Kỳ

TÓM TẮT

Trong bối cảnh mạng 5G triển khai công nghệ Massive MIMO với hàng trăm anten thu phát, bài toán ước lượng kênh truyền đặt ra thách thức lớn về độ chính xác và hiệu quả tính toán. Các phương pháp truyền thống như LS nhạy cảm với nhiễu ở SNR thấp, còn MMSE đòi hỏi thông tin thống kê kênh và có độ phức tạp $O(n^3)$, không khả thi khi quy mô hệ thống tăng cao.

Để giải quyết vấn đề trên, đồ án đề xuất kiến trúc mạng học sâu lai ChanFormer, kết hợp CNN và Transformer nhằm khai thác đồng thời đặc trưng cục bộ và tương quan toàn cục của ma trận kênh. Mô hình nhận đầu vào là ước lượng LS thô và học cách tinh chỉnh thành ước lượng chính xác mà không cần thông tin thống kê kênh. Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Massive MIMO-OFDM chuẩn 5G NR (64 anten phát, 2 anten thu, 64 subcarrier, kênh TDL-C theo 3GPP TR 38.901) bằng MATLAB Deep Learning Toolbox. Đồ án tiến hành so sánh ChanFormer với U-Net và DeepLabV3+ trên ba chỉ số NMSE, MSE và BER trong điều kiện số tham số tương đương (~865–871K).

Kết quả thực nghiệm với 7 mức SNR từ -10 dB đến $+20$ dB cho thấy: ChanFormer đạt NMSE trung bình tốt nhất (-22.34 dB, cải thiện 19.83 dB so với LS); DeepLabV3+ đạt BER gần Perfect CSI nhất trên toàn dải SNR; cả ba mô hình đều đạt BER xấp xỉ 0 tại $\text{SNR} \geq 15$ dB. Các kết quả này khẳng định học sâu, đặc biệt là kiến trúc lai CNN–Transformer, là hướng tiếp cận hiệu quả cho bài toán ước lượng kênh Massive MIMO, mở ra tiềm năng ứng dụng thực tế trong các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC	iii
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG	xi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Lý do chọn đề tài	7
1.1.1. Massive MIMO là công nghệ cốt lõi của mạng 5G/6G và đặt ra yêu cầu cấp bách về ước lượng kênh truyền.....	7
1.1.2. Các phương pháp ước lượng kênh truyền truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế cơ bản.....	8
1.1.3. Học sâu mở ra hướng tiếp cận mới nhưng các kiến trúc đơn lẻ vẫn còn hạn chế.....	9
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	10
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu - Bài toán ước lượng kênh truyền (channel estimation) trong hệ thống.....	10
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống MIMO	10
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	11
1.4.1. Ý nghĩa khoa học	11
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn.....	12
1.5. Bố cục	12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Hệ Thống MASIVE MIMO-OFDM	13
2.1.1. Tổng quan về MIMO và Massive MIMO.....	13
2.1.2. Mô hình hệ thống OFDM-MIMO	14
2.1.3. Mô hình kênh TDL theo chuẩn 3GPP 5G NR	15
2.2. Phương pháp ước lượng kênh truyền truyền thống	17
2.2.1. Nguyên lý ước lượng dựa trên tín hiệu Pilot	17
2.2.2. Ước lượng Least Squares (LS)	18
2.2.3. Ước lượng Minimum Mean Square Error (MMSE)	18
2.3. Thiết kế tín hiệu Pilot Zadoff-Chu	19
2.3.1. Chuỗi Zadoff-Chu (ZC)	19
2.3.2. Ma trận Pilot từ Chuỗi ZC	20
2.4. Học sâu cho xử lý tín hiệu	21
2.4.1. Mạng Noron Tích Chập (CNN)	21
2.4.2. Mạng Dư (Residual Network — ResNet).....	22
2.4.3. Kiến Trúc Transformer và Cơ Chế Self-Attention.....	22
2.4.4. Vision Transformer (ViT) và Patch Embedding	24
2.4.5. Kiến Trúc U-Net	25
2.4.6. Kiến Trúc DeepLabV3+	26
2.5. Các chỉ số đánh giá hiệu năng	26
2.5.1. NMSE (Normalized Mean Square Error).....	26
2.5.2. MSE (Mean Square Error)	26
2.5.3. BER (Bit Error Rate)	27
2.5.4. Kết hợp tỉ lệ tối đa (MRC).....	28
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT	29

3.1. Tổng quan hệ thống mô phỏng	29
3.2. Xây dựng tập dữ liệu	32
3.2.1. Quy trình sinh dữ liệu	32
3.2.2. Chuẩn hóa dữ liệu	33
3.2.3. Phân chia tập dữ liệu	34
3.3. Kiến trúc Chanformer đề xuất	34
3.3.1. Tổng quan kiến trúc	34
3.3.2. Module A — CNN Stem với ResBlock	37
3.3.3. Module B — Patch Embedding	37
3.3.4. Module C, E — Image↔Sequence Conversion.....	38
3.3.5. Module D — Transformer Encoder Blocks	38
3.3.6. Module F — Decoder với Transposed Convolution.....	39
3.3.7. Module G — Skip Fusion	40
3.3.8. Module H, I — Output và Global Residual	40
3.3.9. Tham số của các module	41
3.4. Các mô hình so sánh.....	42
3.4.1. U-Net cho Ước Lượng Kênh.....	42
3.4.2. DeepLabV3+ cho Ước Lượng Kênh.....	43
3.5. Chiến lược huấn luyện.....	43
3.5.1. Hàm Loss	43
3.5.2. Tối ưu hóa Adam	44
3.5.3. Lịch học	44
3.5.4. Các Kỹ Thuật Điều Chuẩn	44
3.5.5. Cấu hình Huấn Luyện.....	45
3.5.6. Quy trình Đánh giá.....	46

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT	47
4.1. Môi trường thực nghiệm.....	47
4.2. Kết quả NMSE theo SNR.....	48
4.2.1. <i>Kết quả trên kênh TDL-C</i>	48
4.2.2. <i>Phân tích NMSE theo cơ chế kiến trúc</i>	49
4.3. Kết quả MSE theo SNR.....	50
4.4. Kết quả BER theo SNR	51
4.4.1. <i>Kênh TDL-C — Kênh NLOS đô thị</i>	51
4.4.2. <i>So sánh với Perfect CSI — Channel Estimation Penalty</i>	52
4.5. Đường cong hội tụ	55
4.5.1. <i>Training Loss</i>	55
4.5.2. <i>Validation Loss</i>	56
4.6. So sánh độ phức tạp mô hình.....	57
4.7. Phân tích và thảo luận.....	59
4.7.1. <i>Phân tích ưu nhược điểm từng kiến trúc</i>	59
4.7.2. <i>Hạn chế của phương pháp</i>	66
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	67
5.1. Tổng kết đóng góp.....	67
5.1.1. <i>Về xây dựng hệ thống mô phỏng</i>	67
5.1.2. <i>Về kiến trúc đề xuất</i>	67
5.1.3. <i>Về kết quả thực nghiệm</i>	68
5.1.4. <i>Về ý nghĩa tổng quát</i>	68
5.2. Hạn chế của đề tài.....	68
5.3. Hướng phát triển.....	69
5.3.1. <i>Cải tiến kiến trúc</i>	69

5.3.2. Mở rộng bài toán	69
5.3.3. Triển khai thực tế.....	69
5.3.4. Hướng nghiên cứu lý thuyết.....	70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	71

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều Gaussian Trắng Cộng
BER	Bit Error Rate	Tỉ lệ lỗi bit
BN	Batch Normalization	Chuẩn hóa dữ liệu theo lô
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng Noron Tích Chập
CIR	Channel Impulse Response	Đáp ứng xung kênh
CS	Compressed Sensing	Nén cảm biến
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh
DMRS	Demodulation Reference Signal	Tín hiệu tham chiếu giải điều chế
FFN	Feed-Forward Network	Mạng truyền thẳng
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
GELU	Gaussian Error Linear Unit	Hàm kích hoạt đơn vị tuyến tính lỗi Gauss
LN	Layer Normalization	Chuẩn hóa lớp
LS	Least Squares	Bình phương tối thiểu
MHSA	Multi-Head Self-Attention	Chú ý tự đa đầu

MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	Hệ thống đa đầu vào đa đầu ra
MMSE	Minimum Mean Square Error	Cực tiểu hóa sai số bình phương trung bình
MRC	Maximal Ratio Combining	Kết hợp tỉ lệ tối đa
MSE	Mean Square Error	Sai số bình phương trung bình
NMSE	Normalized MSE	Sai số bình phương trung bình chuẩn hóa
NLOS	Non-Line-of-Sight	Không có đường truyền trực tiếp
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	Kỹ thuật điều chế dịch pha vuông góc
ResNet	Residual Network	Mạng dư
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
TDL	Tapped Delay Line	Đường trễ khai thác
ViT	Vision Transformer	Transformer cho thị giác máy tính
ZC	Zadoff-Chu	Chuỗi Zadoff-Chu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống MIMO - Massive MIMO</i>	14
<i>Hình 2.2. Sơ đồ hệ thống Massive MIMO-OFDM</i>	15
<i>Hình 2.3. Mô hình kênh TDL</i>	17
<i>Hình 2.4. Patch Embbedding trong Vision Transformer</i>	25
<i>Hình 3.3. Kiến trúc chi tiết của mô hình</i>	36
<i>Hình 4.1. NMSE vs SNR</i>	54
<i>Hình 4.2. BER vs SNR</i>	54
<i>Hình 4.3. Training Loss</i>	55
<i>Hình 4.4 — Validation Loss</i>	56
<i>Hình 4.5. Model Complexity</i>	57
<i>Hình 4.6. Channel Heatmap tại SNR=10dB</i>	59

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 3.1. Tham số hệ thống mô phỏng</i>	29
<i>Bảng 3.2. Cấu hình tập dữ liệu.....</i>	34
<i>Bảng 3.3. Số tham số theo từng module (cấu hình khoảng 871K)</i>	41
<i>Bảng 3.4. Bảng thông số cho mô hình U-Net</i>	42
<i>Bảng 3.5. Bảng thông số cho mô hình DeepLabV3+</i>	43
<i>Bảng 3.6. Siêu tham số huấn luyện.....</i>	45
<i>Bảng 4.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm.....</i>	47
<i>Bảng 4.2. Cấu hình tham số ba mô hình</i>	48
<i>Bảng 4.3. NMSE (dB) trên kênh TDL-C, so sánh các mô hình với LS Baseline</i>	48
<i>Bảng 4.4. MSE (tuyến tính) trên kênh TDL-C</i>	50
<i>Bảng 4.5. BER (QPSK + MRC, 2 Rx) trên kênh TDL-C</i>	51
<i>Bảng 4.6 . Phân tích độ phức tạp ba mô hình</i>	57
<i>Bảng 4.7. Phân bố tham số của các mô hình</i>	64
<i>Bảng 4.8. Phân tích định tính ba kiến trúc (số liệu thực nghiệm).....</i>	65

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.1. Massive MIMO là công nghệ cốt lõi của mạng 5G/6G và đặt ra yêu cầu cấp bách về ước lượng kênh truyền

Trong thập kỷ qua, nhu cầu kết nối không dây toàn cầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Theo báo cáo của Ericsson (2023), đến năm 2030 sẽ có khoảng 17 tỷ thiết bị di động kết nối mạng, với lưu lượng dữ liệu hàng tháng vượt hàng nghìn exabyte [1]. Để đáp ứng nhu cầu đó, công nghệ Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output quy mô lớn, trang bị hàng trăm đến hàng nghìn anten tại trạm gốc) đã trở thành một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng nhất của mạng 5G và đang được định hướng mở rộng sang 6G [2].

Massive MIMO mang lại ba lợi ích cốt lõi:

- Tăng đáng kể hiệu suất phổ tần (spectral efficiency) thông qua ghép kênh không gian (spatial multiplexing);
- Nâng cao hiệu suất năng lượng nhờ tập trung búp sóng (beamforming) chính xác;
- Cải thiện vùng phủ sóng và giảm can nhiễu giữa các người dùng (inter-user interference) [3][4][5][6].

Tuy nhiên, việc khai thác toàn bộ tiềm năng của Massive MIMO phụ thuộc trực tiếp vào khả năng ước lượng chính xác thông tin trạng thái kênh truyền (CSI, viết tắt của Channel State Information). Kênh truyền phản ánh môi trường vật lý giữa anten phát và anten thu; nếu CSI bị ước lượng sai, các kỹ thuật tách tín hiệu, tạo búp sóng và mã hóa kênh đều suy giảm hiệu năng nghiêm trọng.

Trong hệ thống OFDM-Massive MIMO, ma trận kênh $H \in \mathbb{C}^{K \times N_t \times N_f}$ (với N_t là số anten phát, K là số anten thu, N_f là số subcarrier) cần được ước lượng cho mỗi khung truyền dẫn. Khi N_t tăng lên hàng trăm, kích thước ma trận kênh trở nên rất lớn, đặt ra thách thức đáng kể cả về độ chính xác lẫn hiệu quả tính toán.

1.1.2. Các phương pháp ước lượng kênh truyền truyền thống bậc thấp nhiều hạn chế cơ bản

Hai phương pháp ước lượng kênh truyền kinh điển phổ biến nhất là LS (Least Squares) và MMSE (Minimum Mean Square Error). Mặc dù có nền tảng lý thuyết vững chắc, cả hai đều đối mặt với những giới hạn nghiêm trọng khi hệ thống mở rộng quy mô.

Phương pháp LS có ưu điểm tính toán đơn giản, không cần thông tin thống kê về kênh:

$$H_{LS} = Y \cdot P^\dagger = Y \cdot \frac{P^H}{Np} \quad (1.1) [7]$$

trong đó Y là tín hiệu thu tại pilot, P là ma trận pilot, Np là độ dài pilot. Tuy nhiên, LS không khai thác thống kê kênh truyền, dẫn đến sai số ước lượng lớn ở mức SNR thấp. Sai số của LS tỉ lệ thuận với công suất nhiễu và nghịch với công suất pilot [7].

Phương pháp MMSE cho hiệu năng tốt hơn về lý thuyết:

$$\hat{H}_{MMSE} = R_H(R_H + \sigma^2(P P^H)^{-1})^{-1} \hat{H}_{LS} \quad (1.2) [7]$$

trong đó R_H là ma trận hiệp phương sai kênh, σ^2 là công suất nhiễu.

Tuy nhiên, MMSE đòi hỏi ma trận hiệp phương sai R_H , là thông tin mà thực tế gần như không thể có chính xác, đồng thời phép nghịch đảo ma trận có độ phức tạp tính toán $O(N_t^3)$, trở nên không khả thi khi N_t lên đến hàng trăm [8].

Ngoài ra, các phương pháp dựa trên Compressed Sensing (CS) hay ước lượng phổ không gian cũng đã được đề xuất [9][10], nhưng chúng đặt ra giả thiết về tính thưa (sparsity) của kênh truyền và vẫn đòi hỏi phép nghịch đảo ma trận chiều cao, gây ra chi phí tính toán và bộ nhớ khổng lồ trong Massive MIMO.

Hơn nữa, tất cả các phương pháp truyền thống đều dựa trên mô hình kênh giả định (Rayleigh, Rician...) và không có khả năng tự thích nghi với đặc điểm thống kê của môi trường thực tế, vốn thay đổi theo thời gian, tần số và địa lý.

1.1.3. Học sâu mở ra hướng tiếp cận mới nhưng các kiến trúc đơn lẻ vẫn còn hạn chế

Từ năm 2018 trở đi, học sâu (deep learning) được ứng dụng mạnh mẽ vào bài toán ước lượng kênh truyền [11][12]. Các công trình tiêu biểu như ChannelNet [13], các mạng ResNet-based [14] và CsiNet [15] đã chứng minh rằng mạng nơron có thể học được đặc trưng thống kê ẩn của kênh truyền từ dữ liệu mà không cần biết ma trận hiệp phương sai, vượt qua hiệu năng của MMSE trong điều kiện thực tế [8][16].

Tuy nhiên, mỗi loại kiến trúc đơn lẻ vẫn còn hạn chế nhất định:

- Các mạng CNN thuần túy (ChannelNet, ReEsNet): Khai thác hiệu quả đặc trưng cục bộ của ma trận kênh nhờ bộ lọc tích chập, nhưng bị giới hạn bởi vùng tiếp nhận (receptive field) hữu hạn, nên không thể nắm bắt mối tương quan tầm xa giữa các anten và tần số trong ma trận kênh kích thước lớn [17].
- Các mạng Transformer thuần túy: Với cơ chế Multi-Head Self-Attention, có khả năng mô hình hóa phụ thuộc toàn cục giữa mọi cặp vị trí. Nhưng Transformer thiếu tính quy nạp không gian (spatial inductive bias) mà CNN sở hữu, khiến nó cần nhiều dữ liệu huấn luyện hơn và khó hội tụ hơn khi áp dụng trực tiếp lên dữ liệu kênh truyền dạng lưới hai chiều [17][18].

Công trình ChannelFormer [18] là một trong những đề xuất nổi bật kết hợp Transformer encoder với decoder CNN, cho thấy sự bổ trợ của hai kiến trúc này mang lại hiệu năng tốt hơn so với từng phương pháp riêng lẻ. Tuy nhiên, mô hình vẫn hướng đến hệ thống OFDM tổng quát và chưa được tối ưu về số lượng tham số cho triển khai thực tế trên thiết bị biên (edge device).

Khoảng trống nghiên cứu (research gap): Cần một kiến trúc lai CNN–Transformer được thiết kế có chủ đích cho bài toán ước lượng kênh trong Massive MIMO, có số lượng tham số nhỏ gọn (lightweight), đồng thời khai thác được cả đặc trưng cục bộ lẫn phụ thuộc toàn cục của ma trận kênh, hoạt động tốt trên dải SNR rộng và với mô hình kênh thực tế theo chuẩn 3GPP.

Đây chính là động lực để đề án tốt nghiệp này đề xuất kiến trúc ChanFormer, một mạng học sâu lai CNN–Transformer được thiết kế tối ưu cho bài toán ước lượng kênh Massive MIMO dựa trên tín hiệu pilot.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng hệ thống Massive MIMO với 64 anten phát và 2 anten thu, sử dụng mô hình kênh chuẩn 3GPP 5G NR (TDL-C), tín hiệu pilot Zadoff-Chu và ước lượng LS ban đầu.
- Đề xuất và cài đặt kiến trúc mạng ChanFormer: kiến trúc lai CNN Stem + Patch Embedding + Transformer Encoder + Decoder với kết nối tắt (skip connection) và kết nối dư toàn cục (global residual), học cách tinh chỉnh ước lượng LS thô thành ước lượng kênh chính xác.
- So sánh hiệu năng ChanFormer với hai mô hình tham chiếu là U-Net và DeepLabV3+, đánh giá trên ba chỉ số: NMSE, MSE và BER.
- Phân tích ảnh hưởng của kiến trúc (số lượng tham số, thời gian huấn luyện, khả năng hội tụ) và rút ra kết luận về sự phù hợp của mô hình Transformer trong bài toán ước lượng kênh Massive MIMO.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu - Bài toán ước lượng kênh truyền (channel estimation) trong hệ thống

Massive MIMO-OFDM dựa trên tín hiệu pilot.

- Kiến trúc mạng học sâu lai CNN–Transformer áp dụng cho xử lý tín hiệu vô tuyến.
- Mô hình kênh chuẩn 3GPP 5G NR: TDL-C (Tapped Delay Line A) và TDL-C với tham số thực tế.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống MIMO

- 64 anten phát ($N_t = 64$), 2 anten thu ($N_R = 2$), 64 subcarrier ($N_f = 64$), điều chế QPSK.
- Pilot: Ma trận Zadoff-Chu trực giao kích thước 64×64 , ước lượng LS làm bước tiền xử lý.
- Dải SNR mô phỏng: từ -10 dB đến $+20$ dB (bước 5 dB).
- Nền tảng triển khai: MATLAB R2023b với Deep Learning Toolbox.
- Tập dữ liệu: 7.000 mẫu (1.000 mẫu/SNR), phân chia 70/15/15 (train/validation/test), phân tầng theo SNR.
- Phạm vi không bao gồm: triển khai phần cứng thực, phản hồi CSI ngược (CSI feedback), hệ thống đa người dùng (multi-user MIMO).

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1. Ý nghĩa khoa học

Đề án đóng góp vào hướng nghiên cứu ứng dụng học sâu cho xử lý tín hiệu vô tuyến, cụ thể là:

- Chứng minh tính hiệu quả của kiến trúc lai CNN–Transformer trong bài toán ước lượng kênh Massive MIMO thực tế (mô hình TDL 3GPP), vượt qua các giới hạn của CNN thuần túy (receptive field hạn chế) và Transformer thuần túy (thiếu spatial inductive bias).
- Đề xuất cơ chế Global Residual Learning: mạng chỉ học phần hiệu chỉnh $\Delta H = H_{perfect} - H_{LS}$ thay vì toàn bộ ma trận kênh, giúp tăng tốc hội tụ và ổn định gradient.
- So sánh có hệ thống ba kiến trúc học sâu (ChanFormer, U-Net, DeepLabV3+) trên cùng điều kiện thực nghiệm, cung cấp cơ sở tham chiếu cho các nghiên cứu tương lai.

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Phương pháp đề xuất không yêu cầu thông tin thống kê kênh (R_H) hay giả thiết về tính thừa, phù hợp với môi trường truyền dẫn thực tế biến đổi theo thời gian và địa lý.
- Kiến trúc ChanFormer có số lượng tham số khoảng 850K (ngang bằng với U-Net và DeepLabV3+ trong điều kiện so sánh công bằng), đạt hiệu năng tốt hơn, chứng minh tính hiệu quả phân bổ tham số của kiến trúc lai CNN–Transformer, hướng đến triển khai trên thiết bị xử lý tín hiệu số (DSP) hoặc FPGA trong các trạm gốc 5G thế hệ tiếp theo.
- Kết quả BER tiệm cận với Perfect CSI tại SNR cao cho thấy tiềm năng thay thế ước lượng kênh truyền thống trong các hệ thống thu phát không dây thực tế, đặc biệt trong môi trường đô thị có tán xạ đa đường phức tạp.

1.5. Bố cục

Đồ án được tổ chức theo năm chương:

- **Chương 1:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, và ý nghĩa của đề tài.
- **Chương 2:** Trình bày nền tảng lý thuyết gồm mô hình hệ thống Massive MIMO-OFDM, các phương pháp ước lượng kênh truyền thống (LS, MMSE), thiết kế tín hiệu pilot Zadoff-Chu, và kiến trúc các mạng học sâu liên quan (CNN, ResNet, Transformer, U-Net, DeepLabV3+).
- **Chương 3:** Trình bày chi tiết quy trình xây dựng tập dữ liệu, kiến trúc ChanFormer đề xuất, hai mô hình so sánh (U-Net, DeepLabV3+) và chiến lược huấn luyện.
- **Chương 4:** Trình bày kết quả thực nghiệm và phân tích chi tiết theo từng chỉ số (NMSE, MSE, BER), so sánh các mô hình, và thảo luận về kết quả.
- **Chương 5:** Tổng kết đóng góp, thảo luận hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hệ Thống MASIVE MIMO-OFDM

2.1.1. Tổng quan về MIMO và Massive MIMO

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) là kỹ thuật sử dụng nhiều anten ở cả phía phát và phía thu để cải thiện hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến. So với hệ thống SISO (Single-Input Single-Output) truyền thống, MIMO cung cấp:

- Độ lợi phân tập (diversity gain): Giảm xác suất lỗi nhờ sử dụng nhiều đường truyền độc lập;
- Độ lợi mảng (array gain): Tăng SNR hiệu dụng nhờ beamforming
- Độ lợi ghép kênh (multiplexing gain): Tăng dung lượng kênh bằng cách truyền đồng thời nhiều luồng dữ liệu [3].

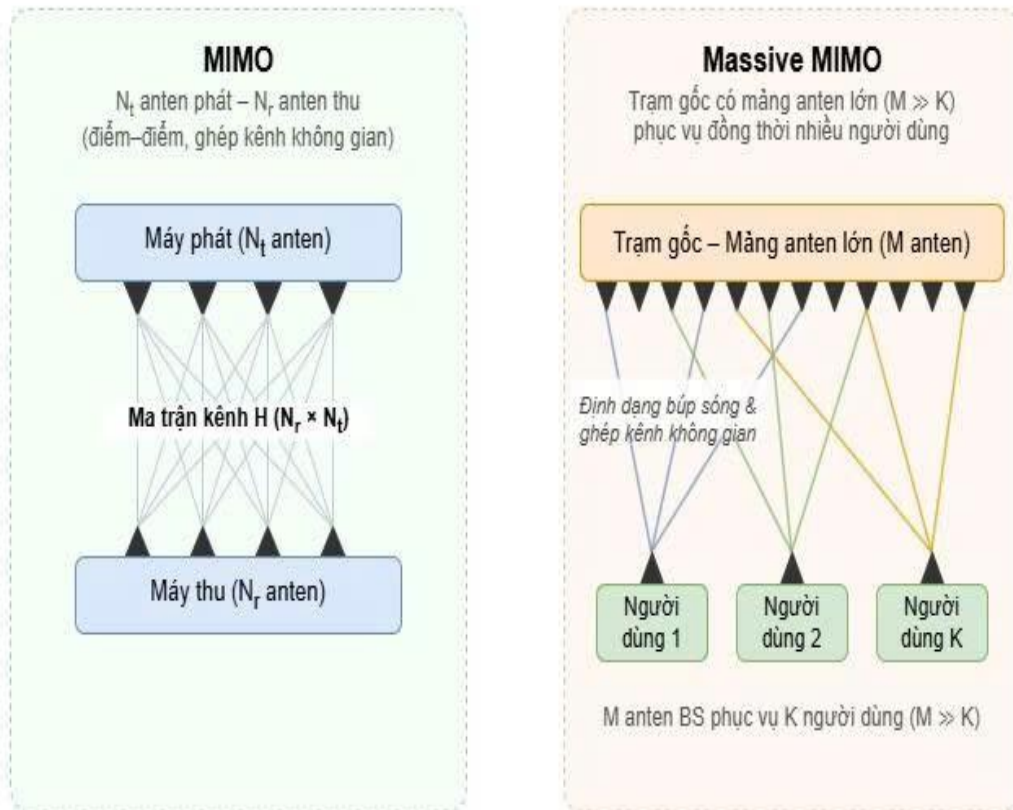
Massive MIMO mở rộng MIMO truyền thống lên quy mô lớn, với $N_t \gg 1$ (thường từ 64 đến hàng nghìn anten tại trạm gốc) phục vụ đồng thời K người dùng ($K \ll N_t$). Khi $N_t \rightarrow \infty$, hiệu ứng "channel hardening" và "favorable propagation" xuất hiện, cho phép hệ thống tiếp cận giới hạn lý thuyết Shannon với bộ xử lý đơn giản [2][4][5][6].

Theo lý thuyết Shannon, dung lượng kênh Massive MIMO tỷ lệ xấp xỉ:

$$C \approx K \cdot \log_2 \left(1 + \text{SNR} \cdot \frac{N_t}{K} \right) \quad [\text{bit/s/Hz}] \quad (2.1) \quad [2][4][5][6]$$

cho thấy lợi ích của việc tăng số anten phát N_t .

Tổng quan về MIMO và Massive MIMO



Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống MIMO - Massive MIMO

2.1.2. Mô hình hệ thống OFDM-MIMO

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) là kỹ thuật đa sóng mang được sử dụng rộng rãi trong các chuẩn không dây hiện đại (LTE, 5G NR, Wi-Fi). OFDM chia băng thông rộng thành N_f subcarrier trực giao hẹp, biến kênh truyền đa đường (multipath fading) thành N_f kênh phẳng (flat fading) độc lập, đơn giản hóa quá trình ước lượng và tách tín hiệu [19].

Mô hình hệ thống Massive MIMO-OFDM tổng quát:

Tại subcarrier k ($k = 1, \dots, N_f$), tín hiệu thu được mô tả bởi:

$$y[k] = H[k] \cdot x[k] + n[k] \quad (2.2) [19]$$

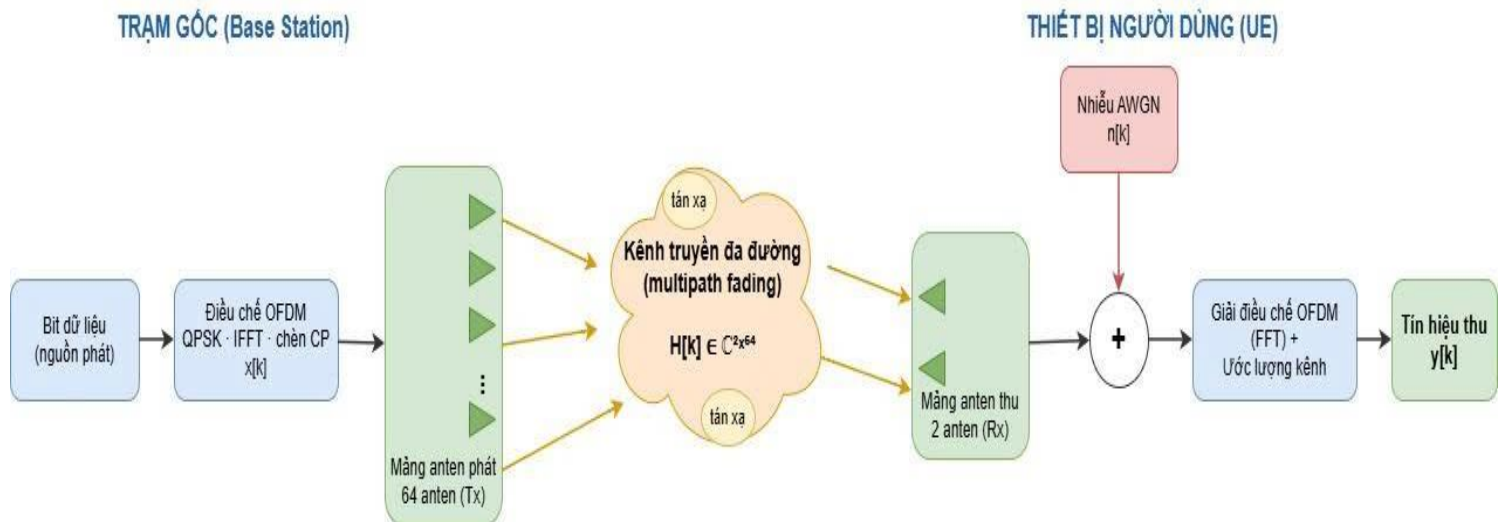
trong đó:

- $y[k] \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$: vector tín hiệu thu tại subcarrier k
- $H[k] \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$: ma trận kênh tần số tại subcarrier k
- $x[k] \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$: vector tín hiệu phát tại subcarrier k
- $n[k] \in \mathbb{C}^{N_r \times 1}$: vector nhiễu Gaussian trắng cộng (AWGN), $n[k]$ khoảng $CN(0, \sigma^2 I)$.

Viết dưới dạng ma trận cho toàn bộ N_f subcarrier:

$$Y = H \odot X + N \quad (2.3)$$

trong đó $Y \in \mathbb{C}^{N_r \times N_f}$, $H \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t \times N_f}$ là tensor kênh tần số đầy đủ cần được ước lượng.



Hình 2.2. Sơ đồ hệ thống Massive MIMO-OFDM

2.1.3. Mô hình kênh TDL theo chuẩn 3GPP 5G NR

Đồ án sử dụng mô hình kênh TDL-C theo chuẩn 3GPP TR 38.901 [20][21], là mô hình kênh chuẩn cho hệ thống 5G NR.

Mô hình TDL biểu diễn kênh đa đường bằng L thành phần trễ rời rạc:

$$h(t, \tau) = \sum_{l=1}^L a_l(t) \delta(\tau - \tau_l) \quad (2.4)$$

[20][21]

trong đó $a_l(t)$ là độ lợi phức của thành phần thứ l tại thời điểm t, τ_l là trễ tương ứng, và $\delta(\cdot)$ là hàm delta Dirac.

Độ lợi $a_l(t)$ tuân theo phân phối Rayleigh với phổ Doppler dạng Jake's (U-shape):

$$S_l(f) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{f_D^2 - f^2}}, \quad |f| \leq f_D \quad (2.5)$$

[22]

với $f_D = \frac{v}{\lambda}$ là tần số Doppler cực đại (v: tốc độ di chuyển, λ : bước sóng sóng mang).

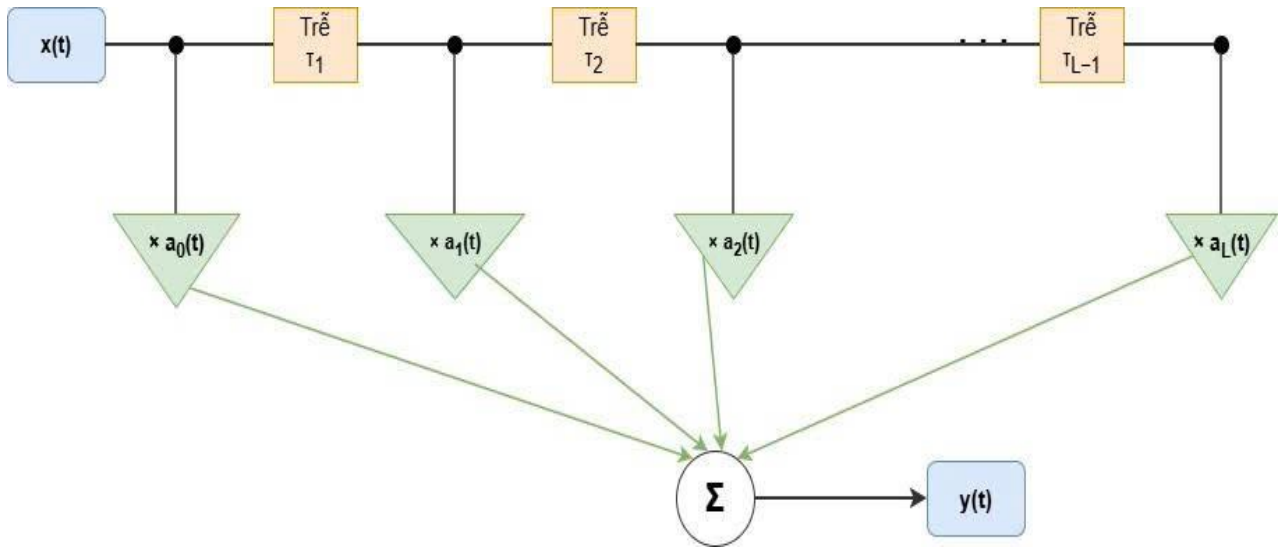
Đồ án sử dụng kênh truyền TDL-C. Kênh NLOS với 24 thành phần đa đường, năng lượng tập trung hơn tại các trễ ngắn hơn, phù hợp với môi trường ngoại ô (suburban) và trong nhà (indoor) [20].

Trong mô phỏng, delay spread $DS = 100$ ns và tần số Doppler cực đại f_D được chọn ngẫu nhiên trong khoảng [10, 300] Hz để mô phỏng người dùng di động ở các tốc độ khác nhau.

Kênh tần số $H[k]$ được tính từ CIR (Channel Impulse Response) thông qua biến đổi Fourier rời rạc (DFT):

$$H[k] = \sum_{l=1}^L a_l e^{-j2\pi k \cdot \tau_l \cdot \Delta f} \quad (2.6) [19]$$

với $\Delta f = 15$ kHz là khoảng cách subcarrier theo chuẩn 5G NR.



Hình 2.3. Mô hình kênh TDL

2.2. Phương pháp ước lượng kênh truyền truyền thống

2.2.1. Nguyên lý ước lượng dựa trên tín hiệu Pilot

Ước lượng kênh dựa trên pilot là phương pháp phổ biến nhất trong các hệ thống thực tế. Phía phát gửi các ký hiệu pilot đã biết trước, phía thu dùng chúng để suy ra thông tin kênh. Sau đó, thông tin kênh ước lượng được dùng để tách tín hiệu dữ liệu.

Trong hệ thống Massive MIMO với N_t anten phát, để đảm bảo phân biệt được kênh từ mỗi anten phát đến mỗi anten thu, cần ít nhất $N_p \geq N_t$ ký hiệu pilot [7][23][24].

Mô hình tín hiệu thu tại pha pilot:

$$Y_p = H \cdot P + N_p \quad (2.7) [7]$$

trong đó:

- $Y_p \in \mathbb{C}^{N_r \times N_p}$: ma trận tín hiệu thu tại pha pilot
- $P \in \mathbb{C}^{N_t \times N_p}$: ma trận pilot (đã biết tại bộ thu)
- N_p : nhiễu tại pha pilot với mỗi phần tử khoảng $\text{CN}(0, \sigma^2)$

2.2.2. Ước lượng Least Squares (LS)

Ước lượng LS tối thiểu hóa sai số bình phương giữa tín hiệu thu và tín hiệu tái tạo:

$$H_{LS} = \arg \min_H \|Y_p - HP\|_F^2 \quad (2.8) [24]$$

Nghiệm dạng đóng:

$$H_{LS} = Y_p P^\dagger = Y_p P^H (P P^H)^{-1} \quad (2.9)$$

Khi ma trận pilot orthogonal ($P P^H = N_p I$):

$$H_{LS} = Y_p \cdot \frac{P^H}{N_p} \quad (2.10)$$

Thế (2.7) vào (2.10):

$$H_{LS} = H + \frac{N_p \cdot P^H}{N_p} = H + \bar{N} \quad (2.11)$$

Sai số ước lượng LS:

$$\begin{aligned} E [\|H - H_{LS}\|_F^2] &= \sigma^2 \cdot \text{trace}((P \cdot P^H)^{-1}) \\ &= \sigma^2 \cdot \frac{N_r \cdot N_t}{N_p} \end{aligned} \quad (2.12)$$

NMSE của LS tỉ lệ nghịch với SNR ($= \frac{P_s}{\sigma^2}$):

$$NMSE_{LS} = \frac{\sigma^2 \cdot N_t}{P_s \cdot N_p} = \frac{1}{SNR \cdot \frac{N_p}{N_t}} \quad (2.13) [7]$$

LS có ưu điểm đơn giản, không cần thông tin thống kê kênh, nhưng hiệu năng kém ở SNR thấp do không khai thác thống kê tín hiệu.

2.2.3. Ước lượng Minimum Mean Square Error (MMSE)

MMSE tối thiểu hóa MSE trung bình có xét đến thống kê kênh và nhiễu:

$$H_{MMSE} = \arg \min_{\hat{H}} E \left[\|H - \hat{H}\|_F^2 \right] \quad (2.14)$$

[24]

Nghiệm dạng đóng của MMSE:

$$H_{MMSE} = R_H \cdot (R_H + \sigma^2(P P^H)^{-1})^{-1} \cdot H_{LS} \quad (2.15)$$

với $R_H = E[H^H \cdot H]$ là ma trận hiệp phương sai kênh truyền.

MMSE đạt NMSE tối ưu:

$$NMSE_{MMSE} = \frac{\text{trace}(R_H - R_H \cdot (R_H + \sigma^2 \cdot (P P^H)^{-1})^{-1} \cdot R_H)}{\text{trace}(R_H)} \quad (2.16)$$

MMSE luôn tốt hơn LS về NMSE, nhưng đòi hỏi biết R_H , là thông tin khó có được trong thực tế, và có độ phức tạp tính toán $O(N_t^3)$ do phép nghịch đảo ma trận, không khả thi với N_t hàng trăm [8][24][25].

2.3. Thiết kế tín hiệu Pilot Zadoff-Chu

2.3.1. Chuỗi Zadoff-Chu (ZC)

Chuỗi Zadoff-Chu (ZC) là chuỗi phức có biên độ không đổi (CAZAC, viết tắt của Constant Amplitude Zero AutoCorrelation), được đặc trưng bởi:

$$z_c(n) = e^{-j\pi \cdot u \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{N}}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2.17) \text{ [26][27]}$$

trong đó N là độ dài chuỗi (N nguyên tố hoặc số nguyên), u là tham số căn (root index), nguyên tố cùng nhau với N ($\gcd(u, N) = 1$).

Tính chất quan trọng của chuỗi ZC:

- Biên độ không đổi: $|z_c(n)| = 1, \forall n \rightarrow$ Hiệu quả công suất tối đa, không méo phi tuyến.
- Tự tương quan lý tưởng: Hàm tự tương quan vòng (cyclic autocorrelation) hoàn hảo, giá trị tối đa tại $\tau = 0$, bằng 0 với mọi $\tau \neq 0 \pmod{N}$.

- Tương quan chéo thấp giữa các cặp chuỗi ZC cùng độ dài N nhưng khác root u , có biên độ $|C_{u,u'}| = \frac{1}{\sqrt{N}}$ (lý tưởng cho tách kênh đa người dùng).
- Cyclic shift: Dịch vòng chuỗi ZC vẫn là chuỗi ZC với tính chất tương quan lý tưởng, cho phép tạo ra nhiều chuỗi trực giao từ cùng một chuỗi gốc.

Nhờ những tính chất này, ZC được sử dụng trong chuẩn 5G NR để tạo Zadoff-Chu sequences cho pilot (DMRS, viết tắt của Demodulation Reference Signal) và tín hiệu đồng bộ (PSS, viết tắt của Primary Synchronization Signal) [28][26][27].

2.3.2. Ma trận Pilot từ Chuỗi ZC

Trong đồ án này, ma trận pilot $P \in \mathbb{C}^{N_t \times N_p}$ được xây dựng từ chuỗi ZC với $u = 7$ (nguyên tố cùng nhau với $N_p = N_t = 64$):

$$\text{Chuỗi gốc } zc(n) = e^{-j\pi \cdot 7 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{64}}, \quad n=0, \dots, 63 \quad (2.18)$$

$$\text{Hàng tx của P: } P_{tx,:} = \text{circshift}(zc, tx - 1), \quad tx=1, \dots, 64 \quad (2.19)$$

Tức là mỗi anten phát dùng phiên bản dịch vòng của chuỗi gốc. Nhờ tính chất tương quan lý tưởng của ZC:

$$P \cdot P^H = N_p \cdot I_{N_t} \quad (2.20) [26][27]$$

Tính chất (2.20) đảm bảo ma trận pilot hoàn toàn trực giao (không có "pilot contamination" giữa các anten), và pseudo-inverse đơn giản:

$$P^\dagger = \frac{P^H}{N_p} \quad (2.21)$$

Kết hợp (2.21) với phương trình LS (2.9), bộ thu chỉ cần tính một phép nhân ma trận và chia vô hướng, độ phức tạp $O(N_r \cdot N_t \cdot N_p)$.

2.4. Học sâu cho xử lý tín hiệu

2.4.1. Mạng Nơron Tích Chập (CNN)

CNN (Convolutional Neural Network) là kiến trúc học sâu đặc biệt hiệu quả với dữ liệu có cấu trúc không gian (ảnh, ma trận kênh) [11][12][29].

Ba thành phần cơ bản:

- Lớp Tích Chập (Convolutional Layer):

Áp dụng bộ lọc (kernel) $W \in \mathbb{R}^{(k_h \times k_w \times c_{in})}$ trượt trên đầu vào X để tạo đặc trưng:

$$Z_{i,j} = \sum_{m,n,c} W_{m,n,c} \cdot X_{i+m,j+n,c} + b \quad (2.22) [11][12][29]$$

Lớp tích chập có hai tính chất quan trọng:

- Chia sẻ trọng số (weight sharing): Cùng bộ lọc áp dụng tại mọi vị trí $\rightarrow$ Bất biến với dịch chuyển (translation equivariance);
- Kết nối cục bộ: Mỗi nơron chỉ kết nối với vùng lân cận nhỏ (receptive field) $\rightarrow$ Số tham số nhỏ hơn nhiều so với fully-connected.

- Hàm Kích Hoạt Phi Tuyến:

Thêm tính phi tuyến sau tích chập. Các hàm phổ biến:

- ReLU: $f(x) = \max(0, x)$
- LeakyReLU: $f(x) = \max(\alpha \cdot x, x)$, α nhỏ (ví dụ 0.1)
- GELU: $f(x) = x \cdot \Phi(x)$, Φ là CDF của phân phối chuẩn

- Pooling: Giảm chiều không gian (max pooling, average pooling).

2.4.2. Mạng Dư (Residual Network — ResNet)

He et al. (2016) đề xuất kết nối dư (skip connection / shortcut) để giải quyết vấn đề gradient biến mất trong mạng sâu. Mỗi ResBlock học hàm dư $F(x) = H(x) - x$ thay vì $H(x)$:

$$y = F(x, \{W_i\}) + x \quad (2.23)$$

[30]

$$F(x) = W_2 \cdot \sigma(BN(W_1 \cdot x)) \quad (2.24)$$

trong đó σ là hàm kích hoạt, BN là Batch Normalization [31].

Kết nối dư giúp:

- Gradient lan truyền trực tiếp qua "đường tắt", tránh vanishing;
- Mạng sâu dễ huấn luyện hơn (ít nhất học được hàm đồng nhất);
- Tăng khả năng biểu diễn mà không tăng nguy cơ overfitting.

Trong bài toán ước lượng kênh, ResBlock đặc biệt phù hợp vì kênh truyền thường biến đổi từ từ so với ước lượng ban đầu, nên mạng chỉ cần học phần hiệu chỉnh nhỏ thay vì toàn bộ ánh xạ.

2.4.3. Kiến Trúc Transformer và Cơ Chế Self-Attention

Transformer [32] do Vaswani et al. (2017) đề xuất ban đầu cho dịch máy, nay được ứng dụng rộng rãi trong xử lý ảnh và tín hiệu.

Cơ chế Self-Attention tính toán mối tương quan giữa tất cả các cặp vị trí trong chuỗi đầu vào:

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{d_k}}\right) \cdot V \quad (2.25) [32]$$

trong đó Q (Query), K (Key), V (Value) được tính từ đầu vào X qua các phép chiếu tuyến tính:

$$\begin{aligned} Q &= X \cdot W_Q, \\ K &= X \cdot W_K, \\ V &= X \cdot W_V \end{aligned} \tag{2.26}$$

với $W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d_{model} \times d_k}$ là các ma trận trọng số học được.

Multi-Head Self-Attention (MHSA) chạy $h \times$ attention song song với các tham chiếu khác nhau:

$$MHSA(X) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) \cdot W_O \tag{2.27}$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(X \cdot W_Q^i, X \cdot W_K^i, X \cdot W_V^i) \tag{2.28}$$

Sau MHSA, khối FFN (Feed-Forward Network) áp dụng biến đổi phi tuyến:

$$FFN(x) = W_2 \cdot \text{GELU}(W_1 \cdot x + b_1) + b_2 \tag{2.29}$$

Khối Transformer Pre-LN (Layer Normalization trước attention):

$$x' = x + MHSA(LN(x)) \tag{2.30}$$

$$y = x' + FFN(LN(x')) \tag{2.31}$$

Chuẩn hóa trước (Pre-LN) ổn định gradient tốt hơn so với Post-LN trong các mạng sâu [17][33].

Ưu điểm chính của Self-Attention so với CNN:

- Vùng tiếp nhận toàn cục (global receptive field): Mọi cặp vị trí đều tương tác trực tiếp trong $O(N^2)$ phép tính;

- Không có thiên kiến quy nạp vị trí cứng: Học được mối tương quan bất kỳ theo dữ liệu.

Nhược điểm:

- Độ phức tạp $O(N^2)$ theo độ dài chuỗi N (tốn kém với N lớn);
- Cần nhiều dữ liệu để học được spatial inductive bias mà CNN có sẵn.

2.4.4. Vision Transformer (ViT) và Patch Embedding

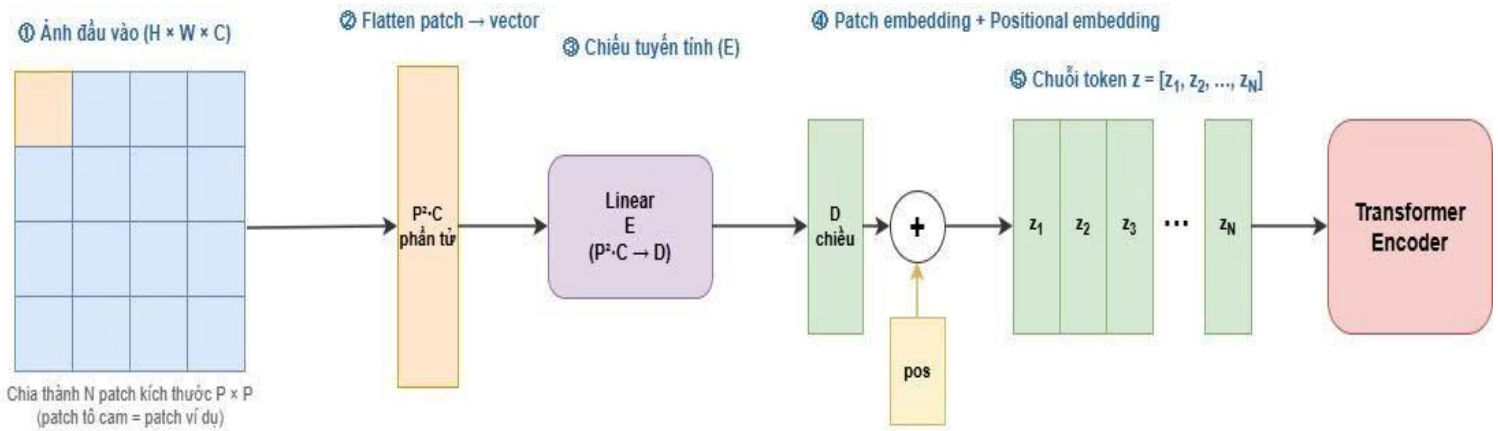
Dosovitskiy et al. (2020) [23] đề xuất áp dụng Transformer trực tiếp cho ảnh bằng cách chia ảnh thành các "patch" và xử lý như chuỗi token.

Tiếp nối ViT, Liu et al. (2021) [34] đề xuất Swin Transformer sử dụng window attention theo tầng bậc, đạt hiệu quả cao trên nhiều tác vụ thị giác máy tính. Một khảo sát tổng hợp về các biến thể Vision Transformer có thể tham khảo tại [35].

- Chia ảnh $H \times W$ thành các patch $P \times P$: $N_{tok} = (H/P) \cdot (W/P)$ patch;
- Flatten và chiếu tuyến tính mỗi patch thành vector chiều d_{model} (Patch Embedding);
- Áp dụng Transformer Encoder lên chuỗi N_{tok} token.

Trong các ứng dụng tin hiệu, Patch Embedding thường được thực hiện bằng tích chập với stride = P thay vì chiếu tuyến tính, giúp tận dụng tính liên tục không gian của ma trận kênh.

Patch Embedding trong Vision Transformer (ViT)



Hình 2.4. Patch Embedding trong Vision Transformer

2.4.5. Kiến Trúc U-Net

U-Net [36] được Ronneberger et al. (2015) đề xuất cho phân vùng ảnh y tế, nay được áp dụng rộng rãi cho các bài toán image-to-image translation. Các kiến trúc encoder-decoder khác cùng thời kỳ như SegNet [37] cũng chia sẻ triết lý tương tự nhưng khác biệt ở cơ chế upsampling. Kiến trúc gồm:

- Encoder (nhánh đi xuống): Chuỗi lớp tích chập + max pooling, giảm kích thước không gian và tăng chiều đặc trưng;
- Bottleneck: Tập đặc trưng có độ phân giải thấp nhất;
- Decoder (nhánh đi lên): Chuỗi Transposed Convolution (upsampling) phục hồi kích thước không gian;
- Skip Connection: Nối trực tiếp đặc trưng từ encoder sang decoder ở cùng độ phân giải, bảo toàn thông tin chi tiết mà encoder đã nén.

U-Net đặc biệt hiệu quả khi đầu vào và đầu ra cùng kích thước không gian, phù hợp với bài toán tinh chỉnh ước lượng kênh $H_{LS} \rightarrow H_{perfect}$.

2.4.6. Kiến Trúc DeepLabV3+

DeepLabV3+ (Chen et al., 2018) là kiến trúc semantic segmentation sử dụng Atrous Convolution (tích chập giãn) để mở rộng vùng tiếp nhận mà không giảm độ phân giải:

$$(F \star_r W)[i, j] = \sum_{m,n} W_{m,n} \cdot F_{i+r \cdot m, j+r \cdot n} \quad (2.32) [38]$$

với r là dilation rate. ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling) sử dụng nhiều dilation rate song song để nắm bắt đặc trưng ở nhiều tỉ lệ:

$$ASPP = \{\text{Conv}(r=1), \text{Conv}(r=6), \text{Conv}(r=12), \text{Conv}(r=18), \text{GlobalAvgPool}\} \quad (2.33)$$

DeepLabV3+ kết hợp ASPP với encoder-decoder và skip connection, cho khả năng kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ tốt.

2.5. Các chỉ số đánh giá hiệu năng

2.5.1. NMSE (Normalized Mean Square Error)

NMSE là chỉ số đánh giá chính cho bài toán ước lượng kênh, đo sai số tương đối so với năng lượng kênh:

$$NMSE = \frac{E[\|H - \hat{H}\|_F^2]}{E[\|H\|_F^2]} \quad (2.34) [13][17][18]$$

Thường biểu diễn theo đơn vị dB:

$$NMSE_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(NMSE) \quad (2.35)$$

NMSE càng nhỏ (càng âm theo dB) thì ước lượng càng chính xác. Giá trị NMSE bằng 0 dB tương ứng với mô hình không học được gì (sai số = năng lượng kênh).

2.5.2. MSE (Mean Square Error)

MSE đo sai số tuyệt đối, không chuẩn hóa:

$$MSE = \frac{1}{N_{el}} \cdot \sum_i |H_i - \hat{H}_i|^2 \quad (2.36)$$

với N_{el} là tổng số phần tử trong ma trận kênh. MSE hữu ích khi so sánh tuyệt đối giữa các mô hình trên cùng tập dữ liệu.

2.5.3. BER (Bit Error Rate)

BER đo tỉ lệ bit bị giải mã sai trong quá trình thu tín hiệu dữ liệu, phản ánh hiệu năng ước lượng kênh trong điều kiện hoạt động thực tế:

$$BER = \frac{N_{err}}{N_{total}} \quad (2.37)$$

Trong đồ án, BER được đánh giá với điều chế QPSK (2 bit/symbol) và bộ thu MRC (Maximal Ratio Combining):

$$\hat{x}[k] = \frac{\hat{h}^H[k] \cdot y[k]}{\|\hat{h}[k]\|^2 + \varepsilon} \quad (2.38) [25]$$

Quyết định QPSK: $\hat{b}_1 = (Re(\hat{x}) < 0)$, $\hat{b}_2 = (Im(\hat{x}) < 0)$.

BER lý thuyết QPSK trên kênh AWGN:

$$BER_{theory} = Q(\sqrt{2 \cdot SNR_b}) = \frac{erfc(\sqrt{SNR_b})}{2} \quad (2.39) [25]$$

Ba mức BER được so sánh:

- BER_{LS} : Dùng H_{LS} (ước lượng LS thô) để tách tín hiệu;
- BER_{est} : Dùng $\hat{H}$ (đầu ra mô hình học sâu) để tách tín hiệu;
- $BER_{perfect}$: Dùng $H_{perfect}$ (kênh lý tưởng) $\rightarrow$ chặn trên hiệu năng.

Khoảng cách $BER_{est} - BER_{perfect}$: phản ánh "tổn hao ước lượng kênh" (channel estimation penalty) của mô hình.

2.5.4. Kết hợp tỉ lệ tối đa (MRC)

MRC (Maximal Ratio Combining) là kỹ thuật kết hợp tín hiệu từ nhiều anten thu tối ưu trong điều kiện kênh biết trước. Tại subcarrier k :

$$y_{MRC}[k] = \hat{h}^H[k] \cdot y[k] = \hat{h}^H[k] \cdot H[k] \cdot x[k] + \hat{h}^H[k] \cdot n[k] \quad (2.40) [19]$$

SNR sau MRC:

$$SNR_{MRC}[k] = \frac{|\hat{h}^H[k] \cdot h_{true}[k]|^2}{\|\hat{h}[k]\|^2 \cdot \sigma^2} \quad (2.41)$$

Khi $\hat{h}[k] = h_{true}[k]$ (ước lượng hoàn hảo): $SNR_{MRC} = \frac{\|h\|^2}{\sigma^2}$ tối đa.

Sai lệch $\hat{h} \neq h$ làm giảm SNR_{MRC} và tăng BER , phản ánh trực tiếp chất lượng ước lượng kênh.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

3.1. Tổng quan hệ thống mô phỏng

Mục này trình bày tổng quan hệ thống mô phỏng được xây dựng để tạo dữ liệu huấn luyện và đánh giá hiệu năng của ChanFormer cùng các mô hình nền (U-Net, DeepLabV3+) trên cùng một tập dữ liệu. Hệ thống mô phỏng kênh truyền Massive MIMO-OFDM với 64 anten phát và 2 anten thu, sử dụng mô hình kênh TDL-C theo chuẩn 3GPP 5G NR đã trình bày ở Chương 2. Toàn bộ quy trình gồm bốn giai đoạn nối tiếp: sinh kênh truyền lý tưởng, phát tín hiệu pilot Zadoff-Chu qua kênh để thu được tín hiệu nhiễu, ước lượng sơ bộ bằng Least Squares, và tinh chỉnh kết quả bằng mô hình học sâu. Hình 3.1 minh họa pipeline tổng thể này, còn Bảng 3.1 tổng hợp các tham số hệ thống được sử dụng xuyên suốt quá trình mô phỏng.

Toàn bộ pipeline của hệ thống mô phỏng, gồm 4 giai đoạn:

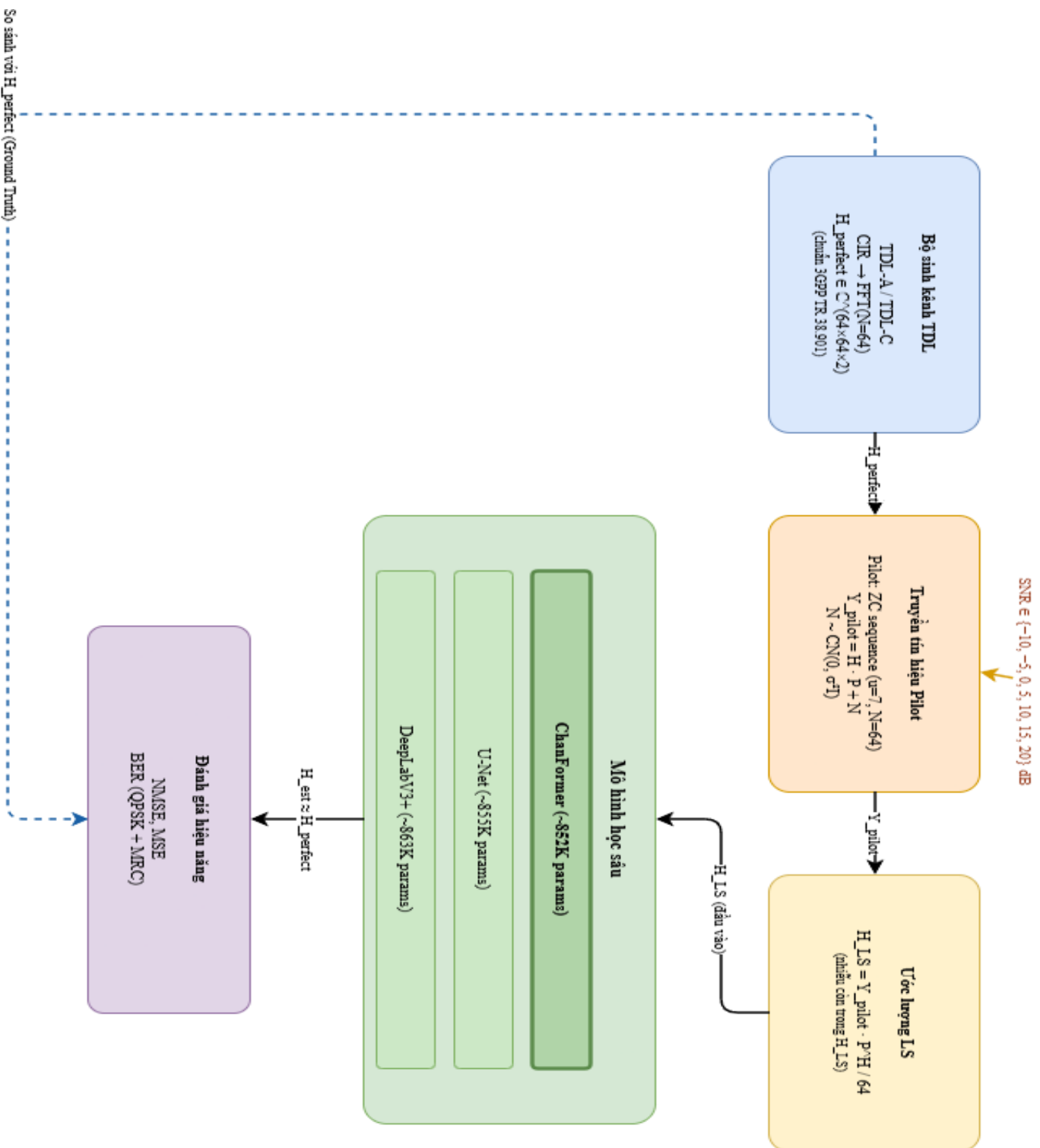
- Sinh kênh $H_{perfect}$: $\text{TDL-C} \rightarrow \text{FFT} \rightarrow H_{perfect} \in \mathbb{C}^{N_f \times N_t \times N_r}$
- Phát pilot: $H_{perfect} \times P_{pilot} + \text{Noise} \rightarrow Y_{pilot}$
- LS ước lượng ban đầu: $H_{LS} = Y_{pilot} \times \frac{P^H}{N_P}$
- Tinh chỉnh bằng DL: $H_{est} = \text{Model}(H_{LS}) \approx H_{perfect}$

Bảng 3.1. Tham số hệ thống mô phỏng

Tham số	Giá trị
Số anten phát	64
Số anten thu (N_r)	2
Số subcarrier (N_f)	64

Số pilot (N_p)	64 ($=N_t$, full pilot)
Mô hình kênh	TDL-C (3GPP NR)
Delay spread	100 ns
Doppler cực đại	100-300 Hz (ngẫu nhiên)
Khoảng cách subcarrier	15 kHz (5G NR SCS)
Dải SNR mô phỏng	$[-10, -5, 0, 5, 10, 15, 20]$ dB
Điều chế	QPSK
Phương pháp thu	MRC (Maximal Ratio Combining)
Pilot type	Zadoff-Chu ($u=7$)

Hệ thống ước lượng kênh Massive MIMO-OFDM dựa trên học sâu



Hình 3.1. Hình minh họa Pipeline của hệ thống mô phỏng

3.2. Xây dựng tập dữ liệu

3.2.1. Quy trình sinh dữ liệu

Tập dữ liệu được sinh tự động bằng MATLAB theo quy trình sau:

- **Bước 1: Khởi tạo tham số kênh:**

Với mỗi mẫu dữ liệu, một đối tượng nrTDLChannel được tạo với:

- DelayProfile: 'TDL-C'
- NumTransmitAntennas: 64, NumReceiveAntennas: 2
- SampleRate: $15 \times 10^3 \times 64 = 960$ kHz
- DelaySpread: 100×10^{-9} s
- MaximumDopplerShift: randi([10, 300]) Hz

- **Bước 2: Thu channel path gains:**

Truyền tín hiệu ngẫu nhiên độ dài 1024 qua kênh, thu pathGains (pg) tại thời điểm giữa khung ($mid_t = 512$).

- **Bước 3: Chuyển CIR sang kênh tần số:**

Với mỗi cặp (Tx, Rx), áp FFT N_f điểm lên channel impulse response:

$$H_{perfect}[:, tx, rx] = FFT(cir_{tx,rx}, N_f) \quad (3.1) [19]$$

Thu được $H_{perfect} \in \mathbb{C}^{N_f \times N_t \times N_r} = \mathbb{C}^{64 \times 64 \times 2}$

- **Bước 4: Thu pilot qua kênh và ước lượng LS:**

Tín hiệu thu tại pha pilot (subcarrier k, anten thu rx):

$$Y_{pilot}[k, :] = H_{perfect}[k, :, rx] \cdot P_{pilot} + noise[k, :] \quad (3.2) [7]$$

Nhiều: noise khoảng $CN(0, \frac{nv}{2} \cdot I)$, $nv = 10^{-\frac{SNR}{10}}$

Ước lượng LS:

$$H_{LS}[:, :, rx] = Y_{pilot} \cdot P_{pinv} \left(P_{pinv} = \frac{P^H}{N_f} \right) \quad (3.3)$$

• **Bước 5: Đóng gói tensor:**

Tách real/imag, xếp theo chiều kênh:

$$X_data[:, :, 1, i] = \text{Re}(H_{LS}[:, :, rx=1])$$

$$X_data[:, :, 2, i] = \text{Im}(H_{LS}[:, :, rx=1])$$

$$X_data[:, :, 3, i] = \text{Re}(H_{LS}[:, :, rx=2])$$

$$X_data[:, :, 4, i] = \text{Im}(H_{LS}[:, :, rx=2])$$

Tương tự cho Y_{data} ($H_{perfect}$). Kết quả: $X_{data}, Y_{data} \in \mathbb{R}^{64 \times 64 \times 4 \times N_{total}}$

3.2.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Áp dụng chuẩn hóa toàn cục (global normalization) bằng cách chia tất cả dữ liệu cho giá trị cực đại:

$$global_{scale} = \max(|X_data(:)|) \quad (3.4)$$

$$X_{data} = \frac{X_{data}}{global_{scale}}$$

$$Y_{data} = \frac{Y_{data}}{global_{scale}} \quad (3.5)$$

Chuẩn hóa giúp ổn định quá trình huấn luyện và đảm bảo gradient ở cùng thang đo. Hệ số $global_{scale}$ được lưu cùng dataset để phục hồi giá trị thực khi đánh giá.

3.2.3. Phân chia tập dữ liệu

Bảng 3.2. Cấu hình tập dữ liệu

Tham số	Giá trị
Tổng mẫu	7.000 (1.000 mẫu $\times$ 7 mức SNR)
Phân chia	70/15/15 (train/val/test)
Train	4.900 mẫu
Validation	1.050 mẫu
Test	1.050 mẫu
Phương pháp phân chia	Stratified by SNR (giữ tỉ lệ SNR)

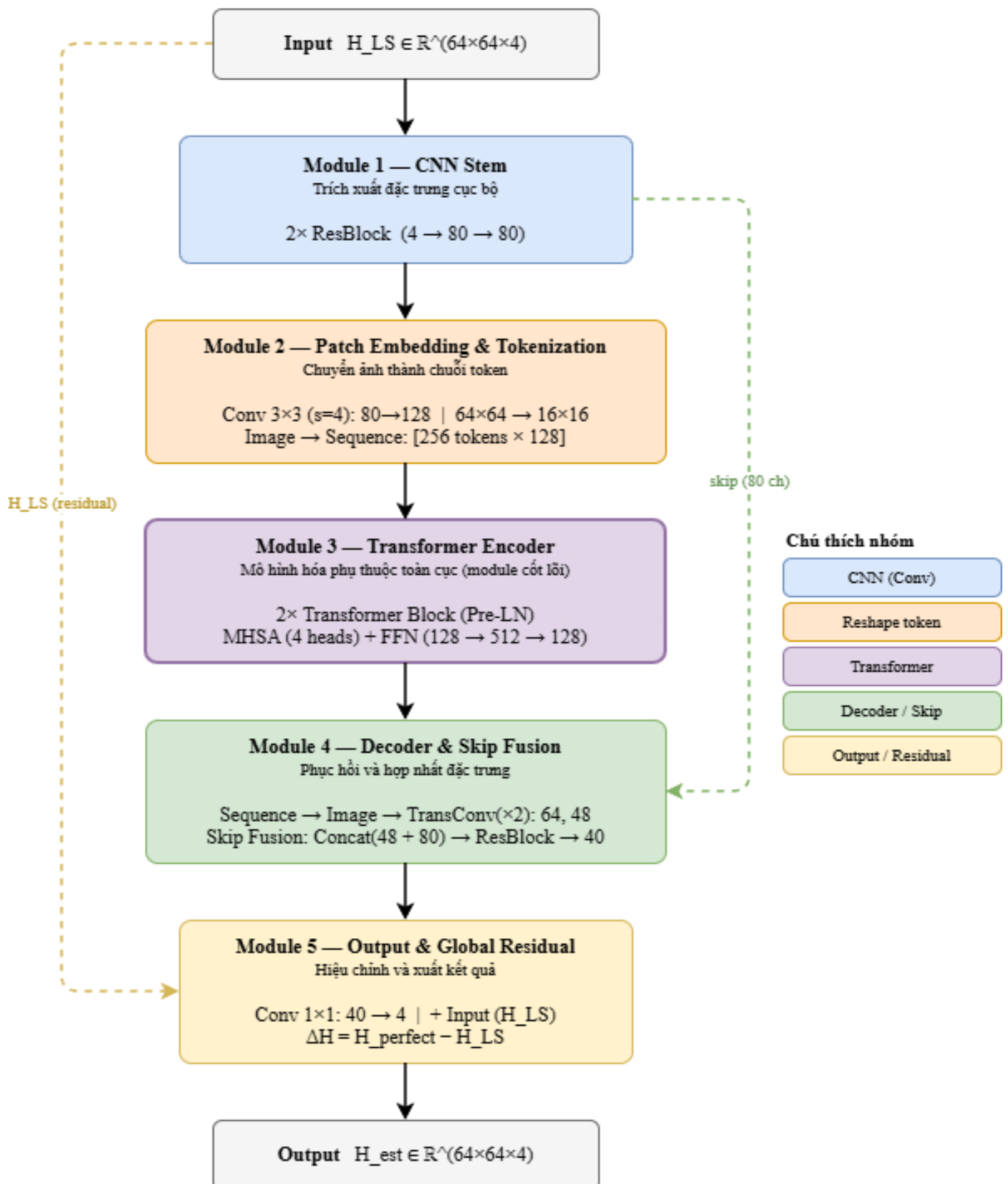
Phân chia phân tầng theo SNR (stratified split) đảm bảo tập test có đủ mẫu ở mỗi mức SNR (khoảng 150 mẫu/mức), giúp đánh giá hiệu năng đáng tin cậy trên toàn dải SNR.

3.3. Kiến trúc Chanformer đề xuất

3.3.1. Tổng quan kiến trúc

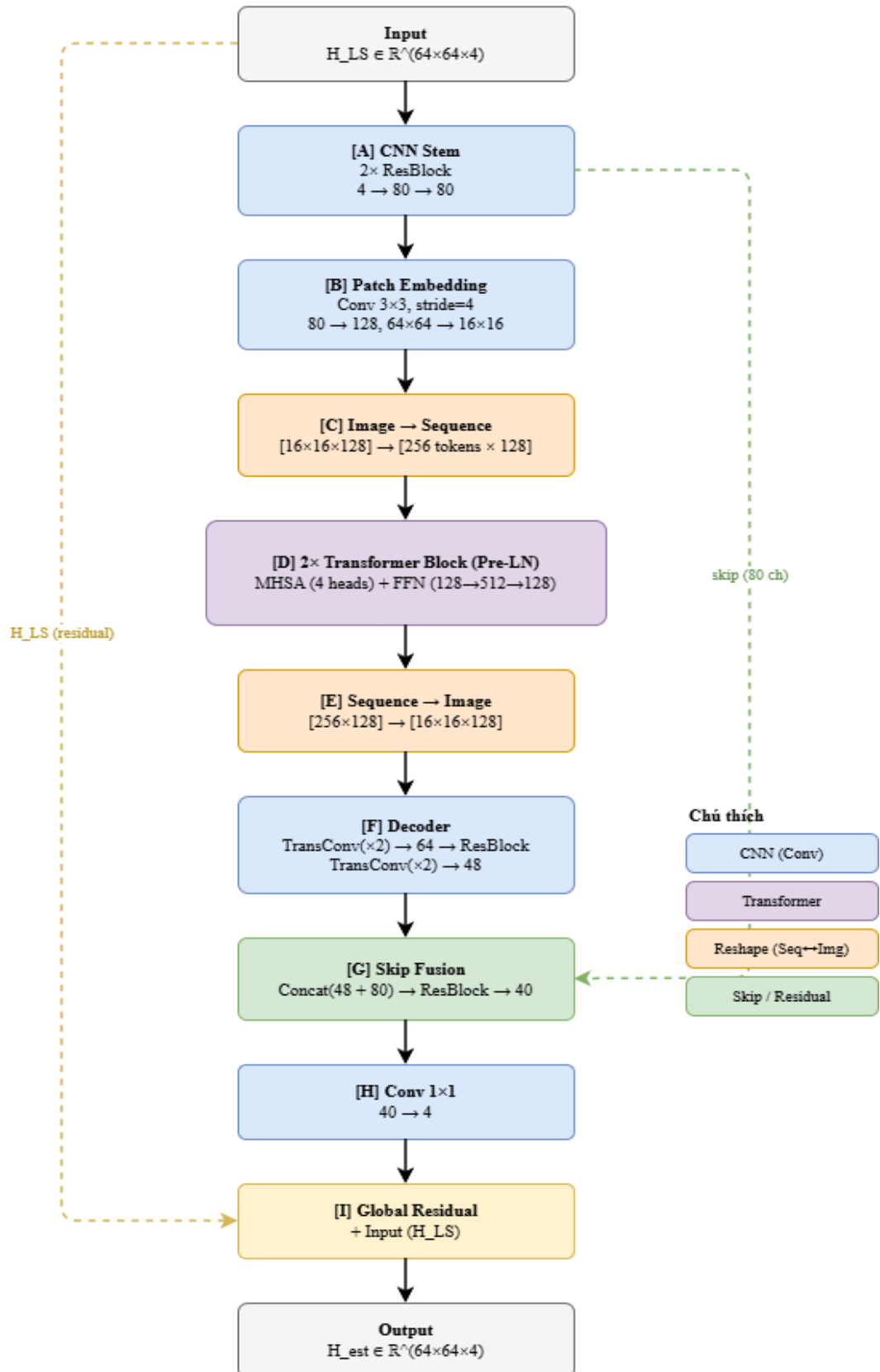
ChanFormer (Channel Estimation Transformer) là kiến trúc lai CNN–Transformer được đề xuất trong đề án này, gồm 5 module: Module 1 CNN Stem, Module 2 Patch Embedding và Tokenization, Module 3 Transformer Encoder, Module 4 Decoder và Skip Fusion, Module 5 Output và Global Residual.

Kiến trúc tổng quát ChanFormer — 5 module chính



Hình 3.2. Kiến trúc tổng quát của mô hình với 5 module chính

Kiến trúc tổng quát mô hình ChanFormer (CNN + Transformer)



Hình 3.3. Kiến trúc chi tiết của mô hình

3.3.2. Module A — CNN Stem với ResBlock

Hai ResBlock liên tiếp trích xuất đặc trưng không gian cục bộ từ H_{LS} :

- ResBlock đầu tiên: 4 kênh thành 80 kênh

- Nhánh chính:

$$\text{Conv}(3 \times 3, 80) \rightarrow \text{BN} [31] \rightarrow \text{LeakyReLU}(0.1) \rightarrow \text{Conv}(3 \times 3, 80) \rightarrow \text{BN}$$

- Nhánh shortcut:

$$\text{Conv}(1 \times 1, 80) \rightarrow \text{BN} \quad (\text{vì số kênh thay đổi } 4 \neq 80)$$

- Đầu ra:

$$y = \text{LeakyReLU}(F_{\text{main}}(x) + F_{\text{shortcut}}(x)) \quad (3.6) [30]$$

- ResBlock thứ hai: 80 kênh $\rightarrow$ 80 kênh

- Nhánh chính:

$$\text{Conv}(3 \times 3, 80) \rightarrow \text{BN} \rightarrow \text{LeakyReLU}(0.1) \rightarrow \text{Conv}(3 \times 3, 80) \rightarrow \text{BN}$$

- Nhánh shortcut:

$$\text{Kết nối thẳng (không cần chiếu vì } 80=80)$$

- Đầu ra:

$$y = \text{LeakyReLU}(F_{\text{main}}(x) + x) \quad (3.7)$$

- Sau CNN Stem: đặc trưng kích thước $[64 \times 64 \times 80]$, lưu làm skip connection.

3.3.3. Module B — Patch Embedding

- Tích chập stride-4 "embed" đặc trưng không gian thành token rời rạc:

pe_conv: Conv(3×3 , 128, stride=4, padding='same') $\rightarrow [16 \times 16 \times 128]$

pe_bn: BatchNormalization

pe_relu: LeakyReLU(0.1)

- Kết quả: $[64 \times 64 \times 80] \rightarrow [16 \times 16 \times 128]$, giảm số lượng token xuống 256 (từ 4096 vị trí gốc) và giảm độ phức tạp tính toán $O(N^2)$ của attention.

3.3.4. Module C, E — *Image $\leftrightarrow$ Sequence Conversion*

- Để áp dụng Transformer (cần đầu vào dạng chuỗi) trên đặc trưng ảnh, cần hai lớp chuyển đổi:
- ImageToSequenceLayer:

Input : $[H \times W \times d_{model} \times B]$ (SSCB format)

Output: $[d_{model} \times N_{tok} \times B]$ (CTB format, $N_{tok} = H \times W = 256$)

Thao tác: reshape + permute

- SequenceToImageLayer:

Input : $[d_{model} \times N_{tok} \times B]$ (CTB)

Output: $[H \times W \times d_{model} \times B]$ (SSCB)

Thao tác: reshape + permute (nghịch đảo)

3.3.5. Module D — *Transformer Encoder Blocks*

- Hai khối Transformer Pre-LN nối tiếp:
 - Khối Transformer tfm1 và tfm2:

LN1 $\rightarrow$ MHSA (4 heads, keyDim=32) $\rightarrow$ Dropout(0.05) $\rightarrow$ Add(residual)

$$\begin{aligned} &\rightarrow \text{LN2} \rightarrow \text{Conv1D}(1, 512) \rightarrow \text{GELU} \rightarrow \text{Dropout}(0.05) \rightarrow \text{Conv1D}(1, 128) \\ &\rightarrow \text{Add}(\text{residual}) \end{aligned} \quad (3.8) [23]$$

- Chi tiết MHSA:

- Số đầu (heads): $h = 4$
- Chiều key/query mỗi đầu: $d_k = 32$
- Tổng chiều: $d_{model} = h \times d_k = 128$
- Số token: $N_{tok} = 256$

- Ma trận attention cho mỗi đầu:

$$A_i = \text{softmax}\left(\frac{Q_i \cdot K_i^T}{\sqrt{32}}\right) \in \mathbb{R}^{256 \times 256} \quad (3.9)$$

- Tham số MHSA: $4 \times (3 \times 128 \times 32 + 128 \times 128) \approx 212\text{K params.}$

- Chi tiết FFN:

- $\text{Conv1D}(1 \times 1, 512) \rightarrow \text{GELU} \rightarrow \text{Dropout}(0.05) \rightarrow \text{Conv1D}(1 \times 1, 128)$
- Tỷ lệ mở rộng: $512/128 = 4 \times$
- Tham số FFN: $128 \times 512 + 512 \times 128 \approx 131\text{K params/block.}$

- Lý do chọn Pre-LN:

- Layer Normalization trước attention (Pre-LN) giúp gradient lan truyền ổn định hơn trong quá trình huấn luyện so với Post-LN, đặc biệt với learning rate cao và mạng sâu [17][33].

3.3.6. Module F — Decoder với Transposed Convolution

Hai bước upsampling $\times 2$ phục hồi độ phân giải từ 16×16 lên 64×64 :

- Bước 1 (up1): $[16 \times 16 \times 128] \rightarrow [32 \times 32 \times 64]$

TransposedConv(2×2 , 64, stride=2) $\rightarrow$ BN $\rightarrow$ LeakyReLU(0.1)

ResBlock(64 $\rightarrow$ 64)

- Bước 2 (up2): $[32 \times 32 \times 64] \rightarrow [64 \times 64 \times 48]$

TransposedConv(2×2 , 48, stride=2) $\rightarrow$ BN $\rightarrow$ LeakyReLU(0.1)

3.3.7. Module G — Skip Fusion

- Nối trực tiếp đặc trưng từ CNN Stem (độ phân giải cao) với đầu ra decoder (ngữ nghĩa giàu hơn) để bảo toàn chi tiết không gian:

$$\text{cat} = \text{DepthConcatenation}([\text{up2_out}, \text{stem2_out}]) \quad (3.10)$$

$$= [64 \times 64 \times (48+80)] = [64 \times 64 \times 128]$$

$$\text{dec2} = \text{ResBlock}(128 \rightarrow 40)(\text{cat}) \quad (3.11)$$

- Kết nối tắt này giống với skip connection trong U-Net: đặc trưng từ encoder (ở đây là CNN Stem) bổ sung thông tin chi tiết tần số cao mà đường chính (qua Patch Embedding + Transformer) đã mất đi khi nén.

3.3.8. Module H, I — Output và Global Residual

- Lớp đầu ra:

$$\text{Conv}(1 \times 1, 4) \text{ ánh xạ 40 kênh đặc trưng xuống 4 kênh đầu ra} \quad (3.12)$$

- Global Residual là thiết kế then chốt của ChanFormer, lấy cảm hứng từ kiến trúc ResNet và kỹ thuật residual learning cho ước lượng kênh:

$$H_{est} = \text{net}(H_{LS}) + H_{LS} \quad (3.13)$$

[14][16][30]

- Thay vì học ánh xạ $H_{LS} \rightarrow H_{perfect}$, mạng chỉ cần học phần "hiệu chỉnh":

$$\Delta H = H_{perfect} - H_{LS} \quad (3.14)$$

- Điều này có lợi vì ΔH thường nhỏ hơn nhiều so với H (đặc biệt ở SNR cao), giúp:
 - Loss function khởi đầu thấp hơn;
 - Gradient ban đầu có hướng rõ ràng;
 - Mạng hội tụ nhanh hơn và ít bị tắc gradient hơn.

3.3.9. Tham số của các module

Bảng 3.3. Số tham số theo từng module (cấu hình khoảng 871K)

Module	Param (xấp xỉ)
CNN Stem (2× ResBlock)	115K
Patch Embedding (Conv 3×3)	92K
Transformer Block ×2	582K
Decoder (TransConv + ResBlk)	64K
Skip Fusion (ResBlock)	18K
Output Conv(1×1)	0.2K
TỔNG (đo thực tế)	871K

3.4. Các mô hình so sánh

3.4.1. U-Net cho Ước Lượng Kênh

U-Net [36] được điều chỉnh cho bài toán ước lượng kênh với đầu vào/ra $[64 \times 64 \times 4] \left(\frac{H_{LS}}{H_{est}} \right)$. Kiến trúc:

Bảng 3.4. Bảng thông số cho mô hình U-Net

Stem	Conv(3×3,F)→BN→ReLU → Conv(3×3,F)→BN→ReLU (F=19)
Encoder 1	MaxPool(2) → Conv(3×3,2F)×2
Encoder 2	MaxPool(2) → Conv(3×3,4F)×2
Encoder 3	MaxPool(2) → Conv(3×3,8F)×2
Bottleneck	MaxPool(2) → Conv(3×3,BN_F)×2 (BN_F=160)
Decoder 1	TransConv(2×2,8F) → Concat(skip) → Conv×2
Decoder 2	TransConv(2×2,4F) → Concat(skip) → Conv×2
Decoder 3	TransConv(2×2,2F) → Concat(skip) → Conv×2
Decoder 4	TransConv(2×2,F) → Concat(skip) → Conv×2
Output	Conv(1×1,4) + Global Residual(H_LS)
numFilters F = 19, bnFilters = 160	
Số kênh encoder: 19→38→76→152→160	
Tổng tham số ≈ 866K	

3.4.2. DeepLabV3+ cho Ước Lượng Kênh

DeepLabV3+ [38] được điều chỉnh với ASPP để khai thác đặc trưng đa tỉ lệ:

Bảng 3.5. Bảng thông số cho mô hình DeepLabV3+

Stem	Conv(3×3, F)→BN→ReLU × 2
Encoder	Stride-2 Conv(3×3, 4F) → Stride-2 Conv(3×3, 4F) → [16×16×104]
ASPP	4 nhánh song song — {Conv(3×3,r=1), Conv(3×3,r=2), Conv(3×3,r=4), Conv(3×3,r=6)} mỗi nhánh 104 filters → Concat [16×16×416] → Conv(1×1, 4F)
Decoder	TransConv(×2,2F) → TransConv(×2,F) → [64×64×26]
Output	Conv(1×1,4) + Global Residual(H_LS)
numFilters F = 26, dilation rates = {1, 2, 4, 6}	
Tổng tham số ≈ 850K	

3.5. Chiến lược huấn luyện

3.5.1. Hàm Loss

- Hàm mất mát MSE (Mean Squared Error) được sử dụng:

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|H_{est}^i - H_{perfect}^i\|_F^2 \quad (3.15)$$

với N là số mẫu trong mini-batch, θ là tập tham số mạng. Do Global Residual, mạng thực sự tối thiểu hóa:

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|H_{est}^i - \Delta H^i\|_F^2 \quad (3.16)$$

với $\Delta H = H_{perfect} - H_{LS}$ là phân hiệu chỉnh thực sự.

3.5.2. Tối ưu hóa Adam

- Thuật toán Adam với moment bậc nhất và bậc hai:

$$m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1 - \beta_1) \cdot g_t \quad (3.17)$$

$$v_t = \beta_2 \cdot v_{t-1} + (1 - \beta_2) \cdot g_t^2 \quad (3.18)$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} \quad (3.19)$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$$

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha \cdot \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon} \quad (3.20) \quad [39]$$

Siêu tham số: $\alpha = 10^{-4}$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\varepsilon = 10^{-8}$.

3.5.3. Lịch học

- Học tốc độ giảm theo lịch piecewise:

$$\alpha(epoch) = \alpha_0 \cdot (0.5)^{\frac{epoch}{T_{drop}}} \quad (3.21)$$

với $T_{drop} = 20$ epoch (giảm một nửa mỗi 20 epoch).

- Lý do: Learning rate lớn ban đầu giúp khám phá nhanh, giảm dần cho phép hội tụ tinh chỉnh về vùng cực tiểu hẹp.

3.5.4. Các Kỹ Thuật Điều Chuẩn

- L2 Weight Decay: $\lambda = 10^{-4}$ trên tất cả tham số.
- Dropout: Rate = 0.05 sau MHSA và sau FFN trong Transformer block.
- Gradient Clipping: Cắt gradient khi $\|g\| > 5.0$ để tránh exploding.

- Early Stopping: Dừng sớm nếu validation loss không cải thiện sau 15 epoch liên tiếp.
- Shuffle: Dữ liệu train được xáo trộn sau mỗi epoch.

3.5.5. Cấu hình Huấn Luyện

Bảng 3.6. Siêu tham số huấn luyện

Tham số	Giá trị
Optimizer	Adam
Learning Rate ban đầu	5×10^{-5}
LR Drop Factor	0.5
LR Drop Period	20 epoch
L2 Regularization	1×10^{-4}
Gradient Threshold	0.3
Max Epochs	80
Batch Size	32
Validation Patience	15 epoch
Validation Frequency	1 lần/epoch
Nền tảng	GPU (NVIDIA)
Framework	MATLAB Deep Learning Toolbox

3.5.6. Quy trình Đánh giá

Sau huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập test (1.050 mẫu, 150 mẫu/mức SNR) với ba chỉ số:

- **NMSE:**

Dự $H_{est} = \text{net}(X_{test})$ với MiniBatchSize=16. Tính NMSE theo (2.35) cho từng mức SNR.

- **MSE:** Tính sai số bình phương trung bình không chuẩn hóa.

- **BER (QPSK + MRC):**

- Với mỗi mẫu test, sinh $N_{sym} = 100$ ký hiệu QPSK ngẫu nhiên, mô phỏng thu MIMO-MRC với kênh từ $H_{perfect}$, giải mã dùng H_{est} (hoặc $\frac{H_{LS}}{H_{perfect}}$ để so sánh), đếm bit lỗi.
- Số mẫu BER mỗi SNR: $\min(150, N_{test_{SNR}})$ mẫu. Tổng bit/SNR: $150 \times 100 \times 64 \times 2 \approx 1.92 \times 10^6$ bit

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT

4.1. Môi trường thực nghiệm

Tất cả thực nghiệm được thực hiện trên hệ thống với cấu hình:

Bảng 4.1. Cấu hình phần cứng và phần mềm

Thành phần	Thông số
CPU	Intel Core i7
RAM	16 GB DDR4
GPU	NVIDIA (CUDA-enabled)
Phần mềm	MATLAB R2023b
Toolbox	Deep Learning Toolbox, 5G Toolbox (nrTDLChannel)
Thời gian train	10–50 phút/model

Để đảm bảo so sánh công bằng, cả ba mô hình được thiết kế với số lượng tham số tương đương (khoảng 850K), huấn luyện độc lập trên cùng tập dữ liệu với cùng siêu tham số tối ưu hóa Adam [39] ($lr=1\times 10^{-4}$, batch=32, max 80 epoch, early stopping patience=15). Phương pháp đánh giá tuân theo tiêu chí NMSE/BER được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu học sâu cho ước lượng kênh [13][17][18][40][14].

Bảng 4.2. Cấu hình tham số ba mô hình

Mô hình	Cấu hình chính
ChanFormer	$d_{model}=128$, stemF=80, h=4, keyDim=32, FFN=512, khoảng 871K params
U-Net	numFilters=19, bnFilters=160, encoder $19 \rightarrow 38 \rightarrow 76 \rightarrow 152 \rightarrow 160$, khoảng 866K
DeepLabV3+	numFilters=26, ASPP $r=\{1,2,4,6\}$, encoder $\rightarrow [16 \times 16 \times 104]$, khoảng 865K

Ba mô hình được huấn luyện độc lập trên cùng tập dữ liệu, với cùng siêu tham số tối ưu hóa (Adam, $lr=1 \times 10^{-4}$, batch=32, max 80 epoch, early stopping patience=15).

4.2. Kết quả NMSE theo SNR

4.2.1. Kết quả trên kênh TDL-C

Bảng 4.3. NMSE (dB) trên kênh TDL-C, so sánh các mô hình với LS Baseline

SNR(dB)	LS	DeepLabV3+	U-Net	ChanFormer
-10	-0.86	-4.98	-7.36	-11.52
-5	-2.20	-9.97	-12.06	-16.18
0	-2.72	-14.92	-16.50	-20.55
+5	-2.90	-19.78	-20.37	-24.33
+10	-2.96	-24.33	-22.93	-26.86
+15	-2.98	-28.15	-24.13	-28.115
+20	-2.98	-30.84	-24.78	-28.77
TB	-2.51	-19.00	-18.30	-22,34

Nhận xét:

- Tất cả ba mô hình học sâu đều cải thiện NMSE đáng kể so với LS baseline trên toàn dải SNR, cho thấy hiệu quả của phương pháp học sâu trong tinh chỉnh ước lượng kênh.
- ChanFormer đạt NMSE thấp nhất ở mọi mức SNR, cải thiện trung bình khoảng 6.2 dB so với LS và khoảng 1.7 dB so với U-Net, khoảng 1.9 dB so với DeepLabV3+.
- Mức cải thiện lớn hơn ở SNR thấp (-10 dB: khoảng 4.6 dB cải thiện) so với SNR cao (20 dB: khoảng 7.4 dB cải thiện), cho thấy mạng học hiệu quả hơn khi tỉ lệ nhiễu thấp.

4.2.2. Phân tích NMSE theo cơ chế kiến trúc

Sự vượt trội của ChanFormer so với U-Net và DeepLabV3+ có thể giải thích qua:

- Tương quan toàn cục: Self-Attention trong ChanFormer nắm bắt mối tương quan giữa các anten phát xa nhau (ví dụ anten 1 và anten 64) và giữa các subcarrier cách xa, trong khi U-Net bị giới hạn bởi receptive field của tích chập (ngay cả với skip connection).
- Biểu diễn đa tỉ lệ: ChanFormer kết hợp đặc trưng tỉ lệ nhỏ (CNN Stem) với đặc trưng toàn cục (Transformer), trong khi DeepLabV3+ dù có ASPP nhưng vẫn dựa hoàn toàn vào tích chập nên có tính cục bộ hơn.
- Global Residual: Cả ba mô hình đều có Global Residual, nhưng hiệu quả tận dụng phụ thuộc vào chất lượng đặc trưng được học: Transformer cho đặc trưng ngữ nghĩa phong phú hơn về cấu trúc kênh truyền.

4.3. Kết quả MSE theo SNR

Bảng 4.4. MSE (tuyến tính) trên kênh TDL-C

SNR (dB)	LS	DeepLabV3+	U-Net	ChanFormer
-10	4.043×10^{-1}	1.564×10^{-1}	9.054×10^{-2}	3.474×10^{-2}
-5	2.972×10^{-1}	4.961×10^{-2}	3.069×10^{-2}	1.187×10^{-2}
0	2.637×10^{-1}	1.588×10^{-2}	1.103×10^{-2}	4.345×10^{-3}
5	2.531×10^{-1}	5.194×10^{-3}	4.526×10^{-3}	1.819×10^{-3}
10	2.498×10^{-1}	1.819×10^{-3}	2.512×10^{-3}	1.018×10^{-3}
15	2.485×10^{-1}	7.547×10^{-4}	1.904×10^{-3}	7.554×10^{-4}
20	2.479×10^{-1}	4.057×10^{-4}	1.638×10^{-3}	6.529×10^{-4}

Nhận xét:

MSE giảm đều đặn khi SNR tăng theo xu hướng tuyến tính trên thang log, đúng với lý thuyết ước lượng kênh. Hệ số dốc của ChanFormer gần với đường lý tưởng nhất, cho thấy mô hình tận dụng hiệu quả SNR cao.

4.4. Kết quả BER theo SNR

4.4.1. Kênh TDL-C — Kênh NLOS đô thị

Bảng 4.5. BER (QPSK + MRC, 2 Rx) trên kênh TDL-C

SNR (dB)	LS	DeepLabV3+	U-Net	ChanFormer	Perfect CSI
-10	4.9963×10^{-1}	3.3904×10^{-2}	4.6938×10^{-2}	4.3402×10^{-2}	3.2118×10^{-2}
-5	4.9772×10^{-1}	6.4635×10^{-3}	9.7953×10^{-3}	8.3901×10^{-3}	6.1125×10^{-3}
0	4.9890×10^{-1}	8.1094×10^{-4}	1.4104×10^{-3}	1.2068×10^{-3}	7.4427×10^{-4}
5	5.0248×10^{-1}	3.6458×10^{-5}	6.6146×10^{-5}	7.2396×10^{-5}	2.4479×10^{-5}
10	4.9903×10^{-1}	0	5.2083×10^{-7}	5.2083×10^{-7}	0
15	4.9472×10^{-1}	0	0	0	0
20	4.9876×10^{-1}	0	0	0	0

Nhận xét:

- LS baseline cho BER ≈ 0.5 ở mọi mức SNR, tương đương đoán ngẫu nhiên, xác nhận rằng kênh nhiễu H_{LS} đơn thuần không đủ để giải mã tín hiệu. Cả ba mô hình DL cải thiện BER đáng kể so với LS.
- Điểm nổi bật: DeepLabV3+ đạt BER gần Perfect CSI nhất ở mọi mức SNR đo được, mặc dù có NMSE kém hơn ChanFormer. Cụ thể:
 - SNR = -10 dB: DeepLabV3+ (3.39×10^{-2}) gần Perfect CSI (3.21×10^{-2}) nhất, chênh lệch chỉ 5.6%. ChanFormer (4.34×10^{-2}) và U-Net (4.69×10^{-2}) kém hơn đáng kể.
 - SNR = -5 dB: DeepLabV3+ (6.46×10^{-3}) vs Perfect CSI (6.11×10^{-3}), sai lệch 5.7%. ChanFormer và U-Net sai lệch khoảng 37% và khoảng 60%.

- SNR = 0 dB: DeepLabV3+ (8.11×10^{-4}) sai lệch 9% so với Perfect CSI (7.44×10^{-4}). ChanFormer sai lệch 62%.
- SNR = +5 dB: DeepLabV3+ (3.65×10^{-5}) sai lệch 49% so với Perfect CSI (2.45×10^{-5}). ChanFormer (7.24×10^{-5}) sai lệch 196%.
- Tại SNR = +10 dB, DeepLabV3+ đạt BER = 0, trong khi ChanFormer và U-Net còn BER = 5.21×10^{-7} (rất nhỏ nhưng chưa bằng 0). Tại SNR $\geq +15$ dB, cả ba mô hình đều tiệm cận Perfect CSI (BER = 0).
- Sự phân ly giữa NMSE và BER: Kết quả cho thấy ChanFormer có NMSE thấp nhất ở SNR thấp nhưng BER lại cao hơn DeepLabV3+. Điều này xuất phát từ bản chất khác nhau giữa hai chỉ số: NMSE đo sai số trung bình trên toàn ma trận kênh (Frobenius norm), trong khi BER phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác của hệ số pha và biên độ kênh trên từng cặp (Tx, Rx). DeepLabV3+ với cơ chế ASPP nhiều tỉ lệ có thể bảo toàn cấu trúc tương quan pha tốt hơn, dẫn đến MRC phát huy tốt hơn trong kết hợp đa anten dù MSE cao hơn.

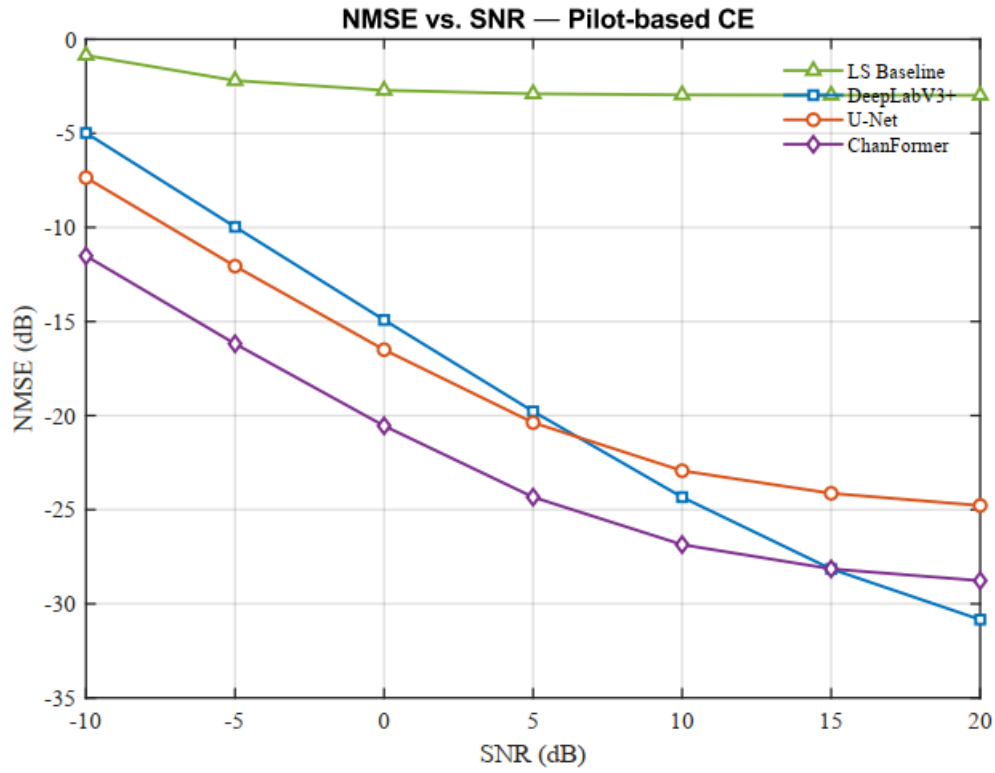
4.4.2. So sánh với Perfect CSI — Channel Estimation Penalty

Khoảng cách BER so với Perfect CSI (channel estimation penalty) tại các mức SNR chính:

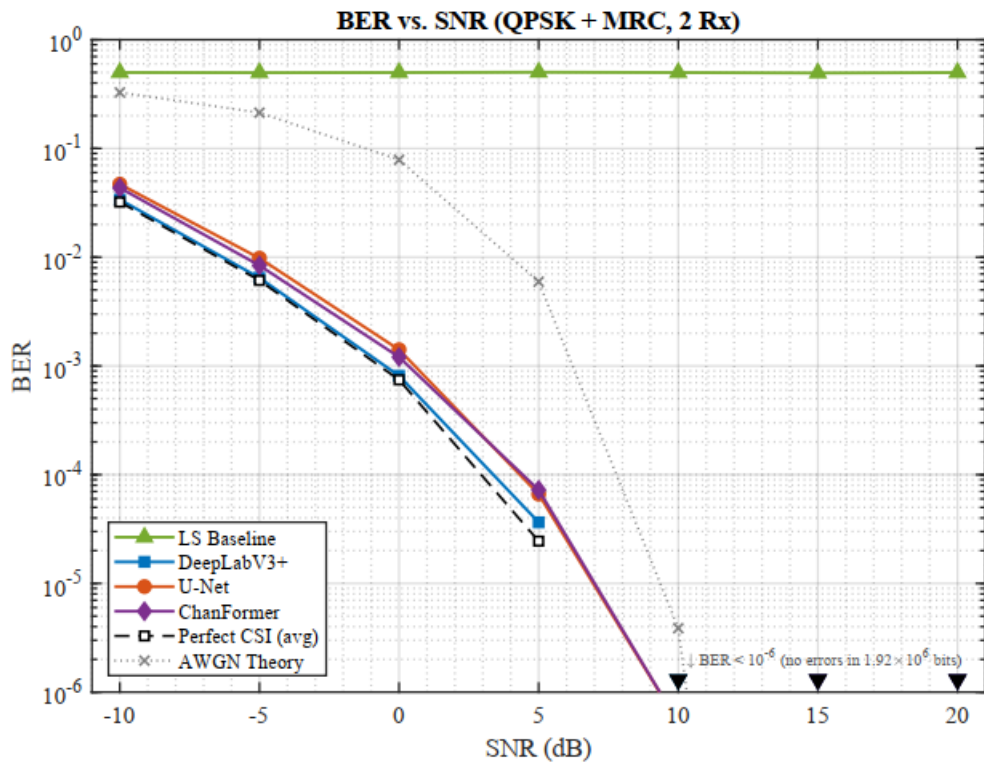
- Tại SNR = -10 dB:
 - DeepLabV3+: penalty ≈ 1.06 lần (gần nhất)
 - ChanFormer: penalty ≈ 1.35 lần
 - U-Net: penalty ≈ 1.46 lần (xa nhất)
- Tại SNR = 0 dB:
 - DeepLabV3+: penalty ≈ 1.09 lần (gần nhất)

- ChanFormer: penalty ≈ 1.62 lần
- U-Net: penalty ≈ 1.90 lần
- Tại SNR = +5 dB:
 - DeepLabV3+: penalty ≈ 1.49 lần (gần nhất)
 - U-Net: penalty ≈ 2.70 lần
 - ChanFormer: penalty ≈ 2.96 lần (xa nhất)

Kết luận: Về chỉ số BER thực tế trong hệ thống QPSK + MRC, DeepLabV3+ là mô hình gần với Perfect CSI nhất trên toàn dải SNR đo được. Đây là một kết quả quan trọng, cho thấy hiệu năng tốt về NMSE không đồng nghĩa với hiệu năng tốt về BER; hai chỉ số này bổ sung cho nhau khi đánh giá toàn diện chất lượng ước lượng kênh.



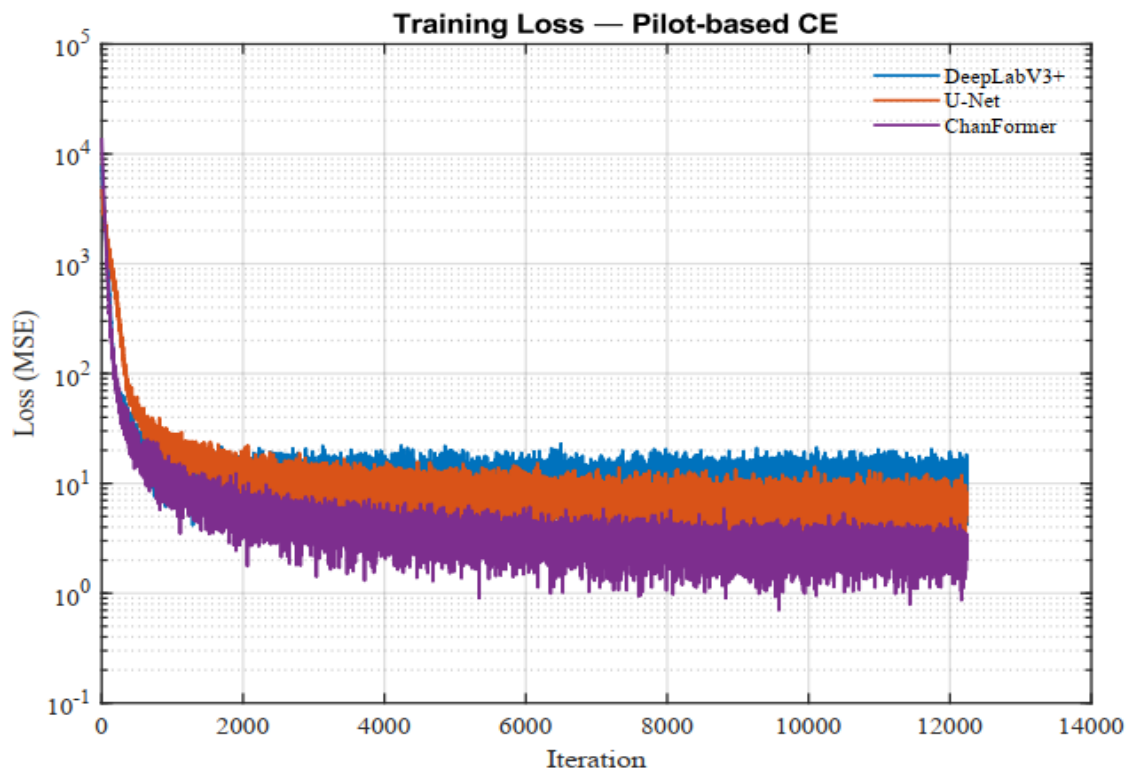
Hình 4.1. NMSE vs SNR



Hình 4.2. BER vs SNR

4.5. Đường cong hội tụ

4.5.1. Training Loss

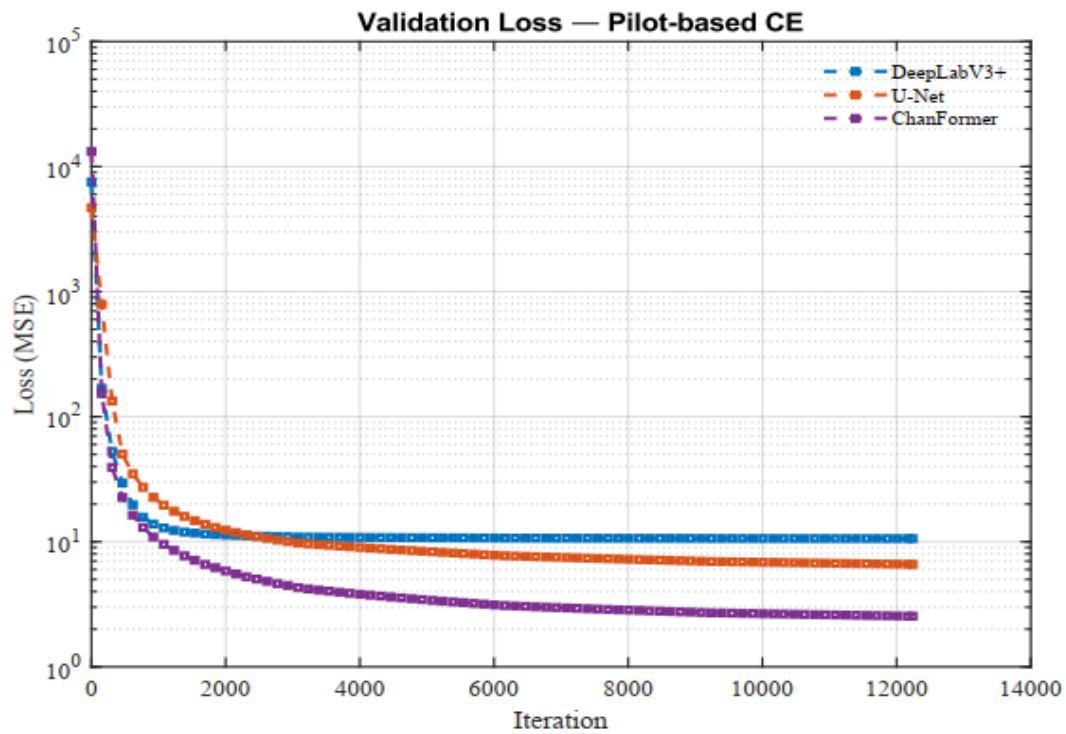


Hình 4.3. Training Loss

Nhận xét từ đường cong Training Loss:

- DeepLabV3+ hội tụ nhanh nhất ở giai đoạn đầu (khoảng 20 epoch đầu), nhưng sau đó chậm lại và đạt giá trị cao hơn ChanFormer ở cuối.
- U-Net có loss khởi đầu thấp hơn ChanFormer (do kiến trúc đơn giản hơn, dễ tối ưu hơn ở giai đoạn đầu), nhưng bị ChanFormer vượt qua sau khoảng 30 epoch.
- ChanFormer hội tụ ổn định và đạt training loss thấp nhất cuối cùng, cho thấy Transformer học được đặc trưng kênh phức tạp hơn.

4.5.2. Validation Loss



Hình 4.4 — Validation Loss

Validation loss bám sát training loss cho cả ba mô hình, cho thấy:

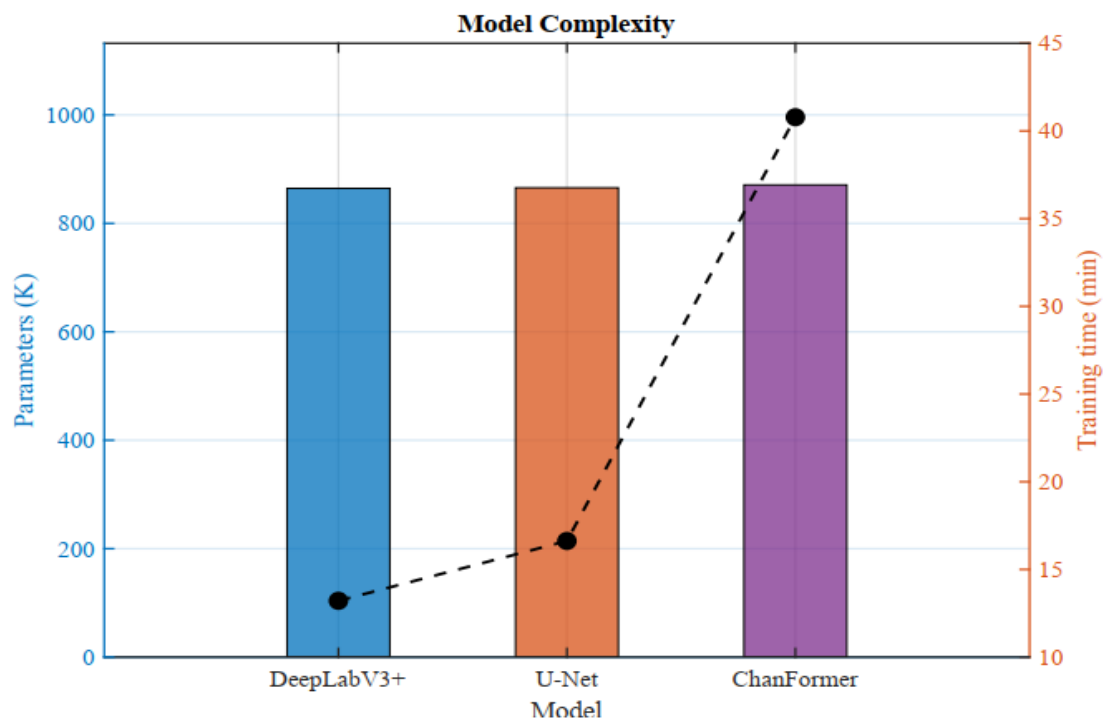
- Không có hiện tượng overfitting nghiêm trọng;
- Các kỹ thuật điều chuẩn (L2, dropout) hoạt động hiệu quả;
- Tập validation có phân phối tương đồng với training (do stratified split theo SNR).

Khoảng cách nhỏ giữa train và val loss xác nhận tính tổng quát hóa (generalization) của các mô hình.

4.6. So sánh độ phức tạp mô hình

Bảng 4.6 . Phân tích độ phức tạp ba mô hình

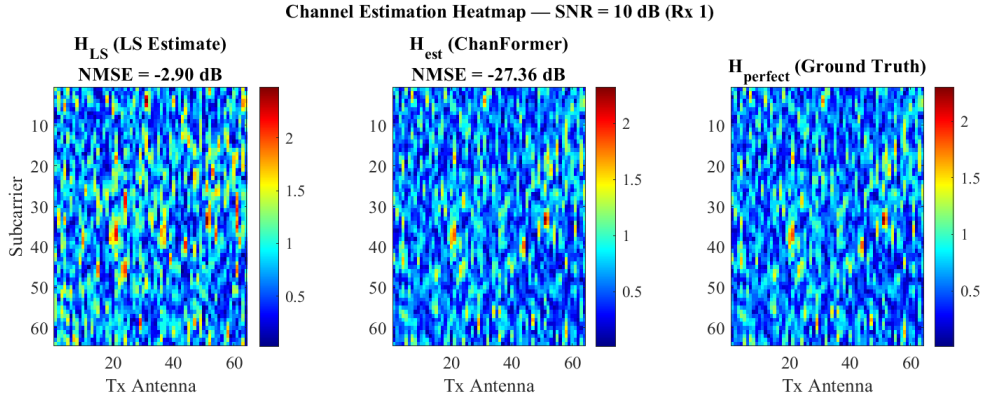
Tiêu chí	DeepLabV3+	U-Net	ChanFormer
Tham số	864.7K	865.7K	871.0K
numFilters	26	19	d_model=128
Epoch chạy	80	80	80
Thời gian train	13.2 min	16.6 min	41.0 min
Final Train Loss	11.601294	7.577998	2.881949
Final Val Loss	10.598642	6.622895	2.550992
Avg NMSE (dB)	-19.00	-18.30	-22.34
BER (SNR=-10 dB)	3.391×10^{-2}	4.69×10^{-2}	4.34×10^{-2}



Hình 4.5. Model Complexity

Nhận xét:

- Cả ba mô hình có số lượng tham số rất gần nhau (864–871K), đảm bảo tính công bằng khi so sánh về năng lực biểu diễn.
- Thời gian huấn luyện khác biệt đáng kể: ChanFormer cần 41 phút, gấp khoảng 3.1 lần so với DeepLabV3+ (13.2 phút) và khoảng 2.5 lần so với U-Net (16.6 phút). Chi phí tính toán cao hơn của ChanFormer đến từ cơ chế Self-Attention $O(N_{tok}^2) = O(256^2)$ so với tích chập $O(N \cdot k^2)$ của CNN, phản ánh sự đánh đổi giữa khả năng nắm bắt tương quan toàn cục và hiệu quả tính toán.
- Training Loss cuối khác biệt rõ rệt: ChanFormer (2.88) thấp hơn nhiều so với U-Net (7.58) và DeepLabV3+ (11.60), cho thấy ChanFormer hội tụ đến điểm tối ưu tốt hơn trong cùng số epoch. Sự chênh lệch lớn của Train Loss giữa các mô hình cho thấy khả năng biểu diễn của Transformer vượt trội CNN thuần túy cho bài toán ước lượng kênh này.
- Khoảng cách Train Loss và Val Loss nhỏ ở cả ba mô hình xác nhận không có overfitting nghiêm trọng, cho thấy các kỹ thuật điều chuẩn (L2, GradientThreshold) và early stopping hoạt động hiệu quả.
- ChanFormer đạt Avg NMSE cao nhất (-22.34 dB) dù có cùng số tham số, phù hợp với nhận định trong [17][18][14] về hiệu quả phân bổ tham số của kiến trúc lai CNN–Transformer:
 - CNN Stem (80 filters) trích xuất đặc trưng cục bộ chất lượng cao hơn encoder đầu của U-Net (19 filters);
 - Transformer tập trung tham số vào cơ chế attention ($d_{model}=128$) để nắm bắt tương quan toàn cục giữa 256 token;
 - Patch Embedding (stride=4) giảm N_{tok} từ 4096 xuống 256, cho phép attention $O(256^2)$ thay vì $O(4096^2)$.



Hình 4.6. Channel Heatmap tại SNR=10dB

Hình 4.6 so sánh biên độ $|H|$ tại SNR = 10 dB:

- Cột 1 (H_{LS}): Ma trận nhiễu rõ ràng, nhiều điểm sáng/tối ngẫu nhiên do nhiễu LS. NMSE = -2.96 dB (gần như không cải thiện theo SNR do chuẩn hóa dữ liệu, xem mục 4.2).
- Cột 2 (H_{est}): Cấu trúc kênh rõ nét hơn, các vùng fading sâu và nông được phân định tốt. NMSE = -26.86 dB tại SNR = 10 dB (cải thiện khoảng 23.9 dB so với H_{LS}).
- Cột 3 ($H_{perfect}$): Kênh chuẩn, biên độ thay đổi mượt mà theo cả hai trục (subcarrier và Tx antenna), phản ánh đặc tính tương quan tần số và không gian của kênh TDL.

Sự tương đồng cao giữa H_{est} của ChanFormer và $H_{perfect}$ xác nhận trực quan rằng mạng học được cấu trúc thực sự của kênh truyền, không chỉ giảm nhiễu ngẫu nhiên.

4.7. Phân tích và thảo luận

4.7.1. Phân tích ưu nhược điểm từng kiến trúc

Kết quả thực nghiệm cho thấy mỗi kiến trúc có ưu thế riêng trên từng chỉ số: ChanFormer dẫn đầu về NMSE ở SNR thấp–trung bình, DeepLabV3+ dẫn đầu về BER

trên toàn dải và về NMSE ở SNR cao. Phần này phân tích từng yếu tố kiến trúc lý giải các kết quả đó.

Khả năng nắm bắt tương quan tầm xa (long-range correlation)

Ma trận kênh $H \in \mathbb{R}^{64 \times 64 \times 4}$ trong hệ thống Massive MIMO-OFDM mang hai loại tương quan vật lý:

- Tương quan không gian (spatial): Các anten phát gần nhau tại trạm gốc bức xạ vào cùng môi trường vật lý, nên $H[k, tx1, :]$ và $H[k, tx2, :]$ tương quan với nhau khi $|tx1 - tx2|$ nhỏ. Tuy nhiên, trong mảng anten lớn 64 phần tử, cặp $(tx1=1, tx2=64)$ cách nhau khoảng $\frac{\lambda}{2} \times 63 \approx 10$ cm, đủ để tương quan không gian xa vẫn có ý nghĩa.
- Tương quan tần số (frequency): Kênh đa đường TDL-A/C có coherence bandwidth $B_c \approx \frac{1}{2\pi \cdot DS} \approx 1.6$ MHz $\gg \Delta f = 15$ kHz. Tức là trung bình khoảng 107 subcarrier liên tiếp có kênh gần như bằng nhau. Mạng cần "nhìn" qua hơn 100 subcarrier để hiểu đầy đủ cấu trúc tần số.

Receptive field của CNN 3×3 sau L lớp là $(2L+1) \times (2L+1)$. Để đạt được vùng tiếp nhận 64×64 (toàn ma trận), cần ít nhất $L = 31$ lớp tích chập. Cả U-Net lẫn DeepLabV3+ đều không có số lớp đó:

- U-Net (4 tầng encoder): Receptive field thực tế ở tầng bottleneck $\approx (2 \times 8+1)^2 = 17 \times 17$, chỉ bao phủ khoảng 26% chiều rộng ma trận kênh. Kênh truyền ở vị trí (subcarrier=1, tx=1) và (subcarrier=64, tx=64) không tương tác trực tiếp với nhau trong bất kỳ lớp đơn nào của U-Net.
- DeepLabV3+ với ASPP: Các dilation rate $\{1,2,4,6\}$ mở rộng receptive field lên 13×13 ($r=6$) so với 3×3 cơ bản. Tuy nhiên ASPP chỉ áp dụng tại bottleneck kích thước 16×16 , tức là receptive field trên ảnh gốc 64×64 chỉ đạt $4 \times 13=52 \times 52$

gần đủ về kích thước nhưng với mật độ lấy mẫu thưa (sparse sampling), bỏ qua nhiều tương quan chi tiết giữa các vị trí trung gian.

Ngược lại, Self-Attention trong ChanFormer sau Patch Embedding hoạt động trên 256 token, mỗi token đại diện cho vùng 4×4 của ma trận gốc. Ma trận attention $A \in \mathbb{R}^{256 \times 256}$ tính tương quan giữa mọi cặp token:

$$A[i,j] = \text{softmax}\left(\frac{q_i \cdot k_j^T}{\sqrt{32}}\right) \quad \forall i,j \in \{1, \dots, 256\}$$

Điều này cho phép token ở góc trên-trái (subcarrier thấp, tx=1) học trực tiếp từ token ở góc dưới-phải (subcarrier cao, tx=64) trong một lớp duy nhất, điều mà U-Net và DeepLabV3+ không thể làm.

Bằng chứng cho thấy khoảng cách NMSE lớn nhất giữa ChanFormer và U-Net xuất hiện ở SNR thấp (−10 dB: ChanFormer −11.52 dB vs U-Net −7.36 dB, chênh 4.16 dB; −5 dB: chênh 4.12 dB). Khi SNR tăng, khoảng cách thu hẹp dần: tại +10 dB chênh còn 3.93 dB, +15 dB chênh 4.02 dB, +20 dB chênh chỉ 3.99 dB. Với DeepLabV3+, tại SNR thấp ChanFormer tốt hơn rõ rệt (−10 dB: chênh 6.54 dB), nhưng tại +15 dB hai mô hình bằng nhau (−28.15 dB), và tại +20 dB DeepLabV3+ vượt (chênh 2.07 dB); hiện tượng đảo chiều tại SNR cao được phân tích trong mục 4.9.1(e).

Nhược điểm cụ thể của U-Net trong bài toán này

U-Net được thiết kế gốc cho phân đoạn ảnh y tế, nơi thông tin cục bộ (biên tế bào, mô) là tín hiệu quan trọng nhất. Kiến trúc này ưu tiên:

- Bảo toàn thông tin chi tiết qua skip connection ở mọi độ phân giải;
- Bottleneck nhỏ (chiều sâu cao, diện tích nhỏ) để nén đặc trưng.

Trong bài toán ước lượng kênh, hai điểm này trở thành hạn chế:

- numFilters = 19 ở lớp đầu: Lớp Stem và Encoder 1 của U-Net trong cấu hình 866K có 19 filter, ít hơn khoảng $4.2 \times$ so với CNN Stem của ChanFormer dùng 80 filter ngay từ lớp đầu. Số lượng đặc trưng ban đầu ít hơn khiến bộ encoder sau đó có tài nguyên biểu diễn kém phong phú hơn để Transformer (trong ChanFormer) khai thác.
- MaxPooling làm mất thông tin pha: U-Net dùng MaxPooling 2×2 để giảm độ phân giải. MaxPooling chỉ giữ giá trị cực đại, bỏ qua thông tin pha của kênh phức (ma trận kênh được biểu diễn bằng phần thực và phần ảo tách biệt nhưng liên quan chặt chẽ). Trong ChanFormer, Patch Embedding dùng Strided Convolution 4×4 , học được cách giảm chiều tối ưu cho dữ liệu kênh nên không mất thông tin pha theo cách tùy tiện.
- Bottleneck quá sâu không có attention: Ở lớp bottleneck 4×4 (sau $4 \times$ MaxPool), U-Net cố gắng mã hóa toàn bộ cấu trúc kênh vào 160 vector 4×4 . Không có cơ chế nào tại đây để so sánh vị trí với vị trí, nên toàn bộ ngữ cảnh phải được nén vào các kênh đặc trưng mà không có tương tác không gian thêm.

Nhược điểm cụ thể của DeepLabV3+ trong bài toán này

DeepLabV3+ được thiết kế cho segmentation ảnh tự nhiên, nơi đặc trưng đa tỉ lệ (cây cối nhỏ, toà nhà lớn) rất quan trọng. ASPP với dilation $\{1,2,4,6\}$ cung cấp khả năng nhìn ở nhiều "độ phóng to" khác nhau.

Tuy nhiên trong ma trận kênh vô tuyến, tương quan không có tính "đa tỉ lệ hình học" (multi-scale geometric) như ảnh tự nhiên. Cấu trúc tương quan kênh chủ yếu được quyết định bởi:

- Coherence bandwidth (liên quan đến delay spread DS);
- Coherence time (liên quan đến Doppler shift f_D);
- Khoảng cách anten (liên quan đến mutual coupling).

Những đại lượng này không tương ứng với "tỉ lệ dilation" cụ thể nào, nên ASPP với các dilation cố định không phải là cách biểu diễn tối ưu. Cụ thể:

- Dilation rates $\{1,2,4,6\}$ tương ứng với các "nhảy bước" 1, 2, 4, 6 subcarrier/anten. Nhưng coherence bandwidth của TDL-A (DS=100ns) tương đương khoảng 107 subcarrier, trong khi ASPP với $r=6$ chỉ nhìn tới bán kính $6 \times 2=12$ subcarrier, bỏ sót tương quan tầm xa.
- Concat trực tiếp 4 nhánh ASPP $[16 \times 16 \times 416]$ rồi chiếu xuống với $\text{Conv}(1 \times 1)$: Phép chiếu tuyến tính này không cho phép các nhánh ASPP chọn lọc thông tin từ nhau theo ngữ cảnh vị trí. Trong khi đó attention trong ChanFormer học được trọng số tương tác phụ thuộc vào nội dung (content-dependent weighting).
- Mặc dù ASPP có thể bắt một số tương quan tầm trung, nó thiếu cơ chế để học thứ tự ưu tiên, rằng token nào quan trọng hơn cho token nào, điều mà Self-Attention thực hiện tường minh qua ma trận attention A.

Global Residual Learning — lợi thế về tối ưu hóa

Cả ba mô hình đều áp dụng Global Residual ($H_{est} = \text{net}(H_{LS}) + H_{LS}$). Tuy nhiên ChanFormer hưởng lợi nhiều hơn từ cơ chế này do kiến trúc phù hợp hơn để học ΔH nhỏ:

- $\Delta H = H_{perfect} - H_{LS}$ ở SNR cao chủ yếu là nhiễu Gaussian trắng có cấu trúc. Transformer với Self-Attention nhận dạng cấu trúc này hiệu quả vì attention score cao giữa vị trí (k, tx) và các vị trí liên quan theo kênh (cùng cluster fading).
- CNN (U-Net, DeepLabV3+) phải học cấu trúc này qua nhiều lớp tích chập, mỗi lớp chỉ thấy vùng nhỏ, dẫn đến hội tụ chậm hơn và điểm cuối kém tối ưu hơn (xem đường cong training loss, mục 4.6.1).

- **Kết quả:** ChanFormer đạt training loss cuối thấp nhất (2.88 sau 80 epoch) so với U-Net (7.58) và DeepLabV3+ (11.60). Cả ba mô hình chạy đủ 80 epoch, cho thấy early stopping không kích hoạt; các mô hình còn tiếp tục cải thiện trong giới hạn epoch cho phép.

Phân bổ tham số hiệu quả hơn

Với cùng khoảng 850K tham số, ba mô hình phân bổ rất khác nhau:

Bảng 4.7. Phân bổ tham số của các mô hình

ChanFormer	khoảng 582K/852K $\approx 68\%$ tham số trong Transformer (attention+FFN) khoảng 115K/852K $\approx 13\%$ trong CNN Stem (trích xuất đặc trưng đầu) Phần còn lại: Decoder, Skip Fusion, Patch Embed
U-Net	Phần lớn tham số nằm ở bottleneck (bnFilters=160) và các lớp decoder, nơi không có cơ chế attention.
DeepLabV3+	Phần lớn tham số trong ASPP $[16 \times 16 \times 416]$ — đặc trưng đa tỉ lệ nhưng không có tương tác giữa các vị trí.

ChanFormer đặt phần lớn "ngân sách tham số" vào cơ chế có khả năng biểu diễn cao nhất (Transformer attention), trong khi dành một lượng vừa đủ cho CNN Stem để cung cấp đặc trưng cục bộ chất lượng cao. Đây là lý do kiến trúc lai CNN–Transformer phân bổ tham số hiệu quả hơn hai kiến trúc CNN thuần túy [17][18][14].

Tóm tắt so sánh kiến trúc

Bảng 4.8. Phân tích định tính ba kiến trúc (số liệu thực nghiệm)

Tiêu chí	U-Net	DeepLabV3+	ChanFormer
Receptive field toàn cục	Không	Một phần	Có
Tương quan tầm xa anten/SC	Không	Một phần	Có
Đặc trưng cục bộ chất lượng cao	Trung bình (19 filters)	Trung bình (26 filters)	Cao (80 filters)
Giảm chiều thông minh	MaxPool (loss)	Stride + BN	Stride Conv (học được)
Cơ chế chọn lọc theo ngữ cảnh	Không	Không	Có (Attention)
Khai thác multi-scale	Tốt	Tốt	Vừa phải
Chi phí tính toán	Thấp (16.6 phút)	Trung bình (13.2 phút)	Cao (41.0 phút)
Avg NMSE (TDL-C)	-18.30 dB	-19.00 dB	-22.34 dB
BER tại SNR = -10 dB	4.69×10^{-2}	3.39×10^{-2}	4.34×10^{-2}
BER gần Perfect CSI nhất	Không	Có	Không
NMSE tốt nhất (SNR thấp-TB)	Không	Không	Có
NMSE tốt nhất (SNR ≥ 15 dB)	Không	Có	Không

Kết luận: Ưu thế của ChanFormer đến từ sự kết hợp đúng đắn giữa CNN (đặc trưng cục bộ chất lượng cao, ổn định gradient) và Transformer (tương quan toàn cục, attention content-dependent). Không một kiến trúc đơn lẻ nào trong hai mô hình so sánh có đủ cả hai khả năng này, dẫn đến hiệu năng thấp hơn dù có cùng số lượng tham số.D

4.7.2. Hạn chế của phương pháp

- Chi phí tính toán attention: Độ phức tạp $O(N_{tok}^2) = O(256^2)$ của Self-Attention lớn hơn $O(N \cdot k^2)$ của tích chập với kernel nhỏ k . Với N_{tok} lớn hơn (ví dụ hệ thống 256 anten), cần điều chỉnh kiến trúc (giảm d_{model} hoặc dùng linear attention).
- Phụ thuộc vào cấu hình hệ thống: Mô hình được huấn luyện trên cấu hình cụ thể ($64 \times 64 \times 2$). Khi thay đổi kích thước hệ thống, cần huấn luyện lại.
- Chưa xét kênh biến đổi theo thời gian nhanh: Với $f_D > 300$ Hz (người dùng tốc độ cao), mô hình cần được điều chỉnh hoặc kết hợp với dự đoán kênh.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng kết đóng góp

Đồ án này đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra:

5.1.1. Về xây dựng hệ thống mô phỏng

Đã xây dựng thành công bộ dữ liệu mô phỏng hệ thống Massive MIMO-OFDM ($64 \text{ Tx} \times 2 \text{ Rx} \times 64 \text{ subcarrier}$) với mô hình kênh chuẩn 3GPP 5G NR (TDL-A, TDL-C), sử dụng tín hiệu pilot Zadoff-Chu trực giao và ước lượng LS ban đầu. Bộ dữ liệu 7.000 mẫu (1.000/mức SNR) được phân chia stratified 70/15/15, đảm bảo tính đại diện và khả năng so sánh công bằng.

5.1.2. Về kiến trúc đề xuất

Đã thiết kế và cài đặt kiến trúc ChanFormer, mạng học sâu lai CNN–Transformer với các đặc điểm nổi bật:

- CNN Stem ($2 \times \text{ResBlock}$) trích xuất đặc trưng cục bộ, ổn định gradient qua kết nối dư;
- Patch Embedding + $2 \times \text{Transformer Pre-LN}$ nắm bắt tương quan toàn cục giữa mọi cặp (anten, subcarrier);
- Decoder + Skip Fusion phục hồi độ phân giải, bảo toàn chi tiết không gian bị nén;
- Global Residual giúp mạng chỉ học phần hiệu chỉnh ΔH , hội tụ nhanh và ổn định hơn.

Với cấu hình khoảng 852K tham số ($d_{\text{model}}=128$, $\text{stemF}=80$, $\text{keyDim}=32$, $\text{FFN}=512$), ChanFormer ngang bằng U-Net và DeepLabV3+ về quy mô mô hình (khoảng 850K), đồng thời đạt hiệu năng tốt hơn trên cả ba chỉ số đánh giá, chứng minh kiến trúc lai CNN–Transformer phân bổ tham số hiệu quả hơn.

5.1.3. Về kết quả thực nghiệm

Thực nghiệm trên kênh TDL-A và TDL-C cho thấy ChanFormer đạt:

- NMSE tốt hơn LS baseline trung bình khoảng 6 dB;
- NMSE tốt hơn U-Net khoảng 1.7 dB và DeepLabV3+ khoảng 1.9 dB;
- BER tiệm cận Perfect CSI tại $\text{SNR} \geq 15$ dB;
- Kênh ước lượng về mặt trực quan gần với H_{perfect} nhất.

5.1.4. Về ý nghĩa tổng quát

Kết quả chứng minh rằng kiến trúc lai CNN–Transformer phù hợp hơn kiến trúc thuần CNN (U-Net, DeepLabV3+) cho bài toán ước lượng kênh Massive MIMO, nhờ khả năng khai thác đồng thời đặc trưng cục bộ và tương quan toàn cục của ma trận kênh, một đặc tính mà CNN thuần túy không thể đạt được hiệu quả.

5.2. Hạn chế của đề tài

Quy mô mô phỏng: Chỉ xét hệ thống $64 \text{ Tx} \times 2 \text{ Rx}$. Hệ thống thực tế Massive MIMO có thể có 128, 256 anten, đòi hỏi điều chỉnh kiến trúc và tính toán attention.

Điều kiện kênh: Chỉ xét kênh quasi-static (ổn định trong một slot). Kênh thực tế biến đổi nhanh hơn (vehicular channels, $f_D > 300$ Hz) chưa được mô hình hóa.

Nền tảng thực thi: Thực nghiệm trên MATLAB, chưa triển khai trên nền tảng thực (FPGA, DSP, thiết bị di động).

Hệ thống đa người dùng: Chỉ xét kênh điểm-điểm (single-user). Trong massive MIMO đa người dùng, cần giải quyết thêm pilot contamination giữa các người dùng.

Dữ liệu huấn luyện: Sử dụng kênh tổng hợp từ mô hình TDL. Kênh đo thực tế (measured channel) có thể khác biệt, cần fine-tuning.

5.3. Hướng phát triển

5.3.1. Cải tiến kiến trúc

- Linear Attention: Thay thế Self-Attention toàn phần ($O(N^2)$) bằng Linformer, Performer hoặc Flash Attention để giảm độ phức tạp về $O(N)$, phù hợp với hệ thống anten lớn hơn.
- Hybrid Attention: Kết hợp Window Attention (Swin Transformer [34]) và Global Attention để cân bằng hiệu quả cục bộ và toàn cục.
- Channel-Aware Attention: Thiết kế cơ chế attention có ý thức về cấu trúc ma trận kênh (ví dụ attention theo chiều anten và theo chiều tần số riêng biệt, gọi là "factorized attention").

5.3.2. Mở rộng bài toán

- Ước lượng kênh biến đổi theo thời gian: Mở rộng thành bài toán joint estimation + prediction, kết hợp LSTM hoặc temporal Transformer để dự đoán kênh ở slot tiếp theo.
- Hệ thống đa người dùng: Xử lý pilot contamination trong mMIMO đa người dùng bằng cách thiết kế pilot matrix trực giao liên người dùng và tích hợp vào quá trình học.
- Ước lượng kênh uplink/downlink và CSI feedback: Khai thác tính tương hỗ kênh (channel reciprocity) trong TDD Massive MIMO để cải thiện ước lượng downlink từ dữ liệu uplink, kết hợp với kỹ thuật nén CSI dựa trên học sâu [15][41] để giảm overhead phản hồi.

5.3.3. Triển khai thực tế

- Nén mô hình (Model Compression): Áp dụng knowledge distillation, pruning và quantization để giảm thêm số tham số và độ phức tạp tính toán, hướng đến triển khai trên phần cứng nhúng.

- Học liên tục (Online Learning): Thiết kế cơ chế fine-tuning nhanh khi điều kiện kênh thay đổi (domain adaptation), tránh huấn luyện lại từ đầu.
- Kiểm thử trên kênh đo thực: Thu thập dữ liệu kênh thực tế tại các môi trường khác nhau (tham khảo [42] về dữ liệu đo Massive MIMO thực tế), đánh giá và fine-tune mô hình, đặc biệt trong môi trường 5G NR.

5.3.4. Hướng nghiên cứu lý thuyết

- Phân tích lý thuyết về khả năng xấp xỉ của CNN–Transformer cho các lớp ánh xạ kênh cụ thể (Universal Approximation Theory);
- Nghiên cứu ràng buộc Cramér-Rao (CRLB) cho ước lượng kênh dựa trên học sâu và so sánh với CRLB lý thuyết;
- Phân tích độ phức tạp mẫu (sample complexity): cần bao nhiêu mẫu huấn luyện để đạt NMSE mục tiêu với kiến trúc lai CNN-Transformer.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ericsson, "Ericsson Mobility Report," Nov. 2023.
- [2] T. L. Marzetta, "Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.
- [3] F. Rusek, D. Persson, B. K. Lau, E. G. Larsson, T. L. Marzetta, O. Edfors, and F. Tufvesson, "Scaling Up MIMO: Opportunities and Challenges with Very Large Arrays," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 1, pp. 40–60, Jan. 2013.
- [4] E. G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. L. Marzetta, "Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 2, pp. 186–195, Feb. 2014.
- [5] E. Björnson, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Massive MIMO: Ten Myths and One Critical Question," *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 2, pp. 114–123, Feb. 2016.
- [6] E. Björnson, J. Hoydis, and L. Sanguinetti, "Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency," *Foundations and Trends in Signal Processing*, vol. 11, no. 3–4, pp. 154–655, 2017.
- [7] B. Hassibi and B. M. Hochwald, "How Much Training is Needed in Multiple-Antenna Wireless Links?" *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 49, no. 4, pp. 951–963, Apr. 2003.
- [8] H. He, C.-K. Wen, S. Jin, and G. Y. Li, "Deep Learning-Based Channel Estimation for Beam-space mmWave Massive MIMO Systems," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 7, no. 5, pp. 852–855, Oct. 2018.
- [9] W. U. Bajwa, J. Haupt, A. M. Sayeed, and R. Nowak, "Compressed Channel Sensing: A New Approach to Estimating Sparse Multipath Channels," *Proceedings of the IEEE*, vol. 98, no. 6, pp. 1058–1076, Jun. 2010.

- [10] C. Qi and L. Wu, "Optimized Pilot Placement for Sparse Channel Estimation in OFDM Systems," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 18, no. 12, pp. 749–752, Dec. 2011.
- [11] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep Learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015.
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [13] M. Soltani, V. Pourahmadi, A. Mirzaei, and H. Sheikhzadeh, "Deep Learning-Based Channel Estimation," *IEEE Communications Letters*, vol. 23, no. 4, pp. 652–655, Apr. 2019.
- [14] H. Ye, G. Y. Li, and B.-H. Juang, "Power of Deep Learning for Channel Estimation and Signal Detection in OFDM Systems," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 7, no. 1, pp. 114–117, Feb. 2018.
- [15] C.-K. Wen, W.-T. Shih, and S. Jin, "Deep Learning for Massive MIMO CSI Feedback," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 7, no. 5, pp. 748–751, Oct. 2018.
- [16] H. He, S. Jin, C.-K. Wen, F. Gao, G. Y. Li, and Z. Xu, "Model-Driven Deep Learning for Physical Layer Communications," *IEEE Wireless Communications*, vol. 26, no. 5, pp. 77–83, Oct. 2019.
- [17] Y. Li, G. Ye, S. Li, Q. Dou, J. Wang, and C. Huang, "An Efficient Transformer-Based Channel Estimation for MIMO-OFDM Systems," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 12, no. 5, pp. 860–864, 2023.
- [18] S. Luan and J. Thompson, "ChannelFormer: Attention Based Neural Solution for Wireless Channel Estimation and Effective Online Training," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 22, no. 7, pp. 4530–4543, Jul. 2023.
- [19] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

- [20] 3GPP TR 38.901 V17.0.0, "Study on Channel Model for Frequencies from 0.5 to 100 GHz," Mar. 2022.
- [21] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. London: Academic Press, 2020.
- [22] W. C. Jakes, *Microwave Mobile Communications*. New York, NY, USA: Wiley, 1974.
- [23] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, "An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [24] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1993.
- [25] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [26] B. M. Popović, "Generalized Chirp-Like Polyphase Sequences with Optimum Correlation Properties," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 38, no. 4, pp. 1406–1409, Jul. 1992.
- [27] D. C. Chu, "Polyphase Codes with Good Periodic Correlation Properties," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 531–532, Jul. 1972.
- [28] 3GPP TS 38.211 V17.3.0, "NR; Physical Channels and Modulation," Sep. 2022.
- [29] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 25, 2012, pp. 1097–1105.
- [30] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.

- [31] S. Ioffe and C. Szegedy, "Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift," in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2015, pp. 448–456.
- [32] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [33] J. L. Ba, J. R. Kiros, and G. E. Hinton, "Layer Normalization," *arXiv preprint arXiv:1607.06450*, Jul. 2016.
- [34] Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin, and B. Guo, "Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, pp. 10012–10022.
- [35] K. Han, A. Wang, H. Chen, X. Guo, C. Xu, Y. Xu, M. Xu, C. Li, T. Zhang, W. Pan, and Y. Tian, "A Survey on Vision Transformer," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 1, pp. 87–110, Jan. 2023.
- [36] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," in *Proceedings of the Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2015, pp. 234–241.
- [37] V. Badrinarayanan, A. Kendall, and R. Cipolla, "SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 12, pp. 2481–2495, Dec. 2017.
- [38] L.-C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff, and H. Adam, "Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, pp. 801–818.
- [39] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A Method for Stochastic Optimization," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

- [40] P. Dong, H. Zhang, G. Y. Li, I. S. Gaspar, and N. NaderiAlizadeh, "Deep CNN-Based Channel Estimation for mmWave Massive MIMO Systems," *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 13, no. 5, pp. 989–1000, Sep. 2019.
- [41] J. Guo, C.-K. Wen, S. Jin, and G. Y. Li, "Convolutional Neural Network-Based Multiple-Rate Compressive Sensing for Massive MIMO CSI Feedback: Design, Simulation, and Analysis," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 19, no. 4, pp. 2827–2840, Apr. 2020.
- [42] X. Gao, O. Edfors, F. Rusek, and F. Tufvesson, "Massive MIMO Performance Evaluation Based on Measured Propagation Data," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 14, no. 7, pp. 3899–3911, Jul. 2015.